



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

Periodo: 202610

NRC: 10155

Nombre del profesor: Mori Paiva, Hugo Allan

"Informe de Trabajo Final"

Nombre del Startup: NetCore

Nombre del Producto: CleanWave

Relación de integrantes

Integrante	Código
Jhoan Darner Janampa Gutierrez	U202316845
Miguel Angel Jara Espinoza	U202512856
Gabriel Marcelo Mendoza Palacios	U202416908

Mes y Año: Marzo 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autores	Descripción de modificación
AV1	15/03/2026		Para la AV1 se creó la estructura completa del informe incluyendo carátula, registro de versiones, tabla de contenidos y Student Outcomes.
			Capítulo I — Introducción: Se redactó el Startup Profile, Solution Profile, Lean UX Process y segmentos objetivo.
		Jhoan Darner Janampa Gutierrez	Capítulo II — Requirements Elicitation & Analysis: Se elaboró el análisis de competidores, diseño y registro de entrevistas, needfinding (User Personas, Task Matrix, Journey Mapping, Empathy Mapping), Big Picture Event Storming y Ubiquitous Language.
		Miguel Angel Jara Espinoza	Capítulo III — Requirements Specification: Se desarrollaron las User Stories, Impact Mapping y Product Backlog.
		Gabriel Marcelo Mendoza Palacios	Capítulo IV — Product Design: Se completaron las Style Guidelines, Information Architecture, Landing Page UI Design, Web Applications UX/UI Design, Web Prototyping, Domain-Driven Software Architecture, Software Object-Oriented Design y Database Design.
			Capítulo V — Product Implementation: Se realizó el Software Configuration Management y la evidencia del Sprint 1, incluyendo planning, backlog, development evidence, execution evidence, services documentation, deployment evidence y collaboration insights.
			Finalmente, se añadieron conclusiones preliminares, bibliografía y anexos.

Project Report Collaboration Insights

Para el desarrollo del **Project Report**, el equipo utiliza un repositorio dentro de la organización en GitHub. A continuación, se presenta la evidencia de colaboración correspondiente al **TB1**, en coherencia con el **Registro de Versiones del Informe**.

Repositorio del informe del proyecto: <https://github.com/NetCore-open/NetCore-CleanWave-Project-Report>

- **Total de commits:** 60
- **Autores contribuyentes:**
 - Jhoan Darner Janampa Gutierrez ([orraiaKBDFSK](#))
 - Miguel Angel Jara Espinoza ([MiguelJara2](#))
 - Gabriel Marcelo Mendoza Palacios ([GabrielMendoza18](#))

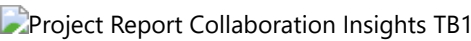
AV1 — Informe inicial (Semana 4)

Durante esta fase, el equipo elaboró el **informe inicial**, que incluyó los siguientes aspectos:

- **Carátula** con información institucional y de la startup.
- **Registro de Versiones del Informe**, documentando los cambios realizados.
- **Contenido preliminar** con tabla de contenidos, *Student Outcomes* y Capítulo I (*Introducción*).

- **Capítulo II** con los primeros avances en *Requirements Elicitation & Analysis*.
- **Capítulo III** con la especificación de requisitos, User Stories y Product Backlog.
- **Capítulo IV** con los avances en *Product Design*, incluyendo Style Guidelines, wireframes y mockups.<
- **Capítulo V** con los avances del Product Implementation, Validation & Deployment.
- **Conclusiones preliminares, bibliografía y anexos.*

A continuación se presenta la captura de los analíticos de colaboración y commits en GitHub para este entregable:

Project Report Collaboration Insights TB1

Integrante	Usuario GitHub	Commits	Adiciones	Eliminaciones
Jhoan Darner Janampa Gutierrez	orraiaKBDFSK	50	1,708	71
Miguel Angel Jara Espinoza	MiguelJara2	12	167	21
Gabriel Marcelo Mendoza Palacios	GabrielMendoza18	9	188	6
Jorge Armando Laban Hajar	jarlh19	0	0	0

La colaboración fue activa y equitativa, con aportes sustanciales de todos los integrantes en la redacción y organización del informe.

<>br

Tabla de Contenidos

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping

- 2.4. Big Picture Event Storming
 - 2.5. Ubiquitous Language
-

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
-

Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming.
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Database Diagram
-

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

- 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

- 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio: *Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.*

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Janampa Gutierrez, Jhoan Darnier AV1 Diagram DataBase y Diagram Class: Desarrolló habilidades de modelado de datos para representar la arquitectura del sistema de forma estructurada. Definición de Bounded Context y EventStorming: Aplicó técnicas de diseño orientado al dominio para delimitar responsabilidades del sistema. Deployment Landing Page: Adquirió competencias de despliegue web para poner en producción la página del proyecto.	El grupo demostró capacidad de comunicación oral efectiva al exponer los avances del proyecto ante diferentes audiencias, incluyendo docentes y compañeros. Durante el AV1, cada integrante presentó sus contribuciones de forma clara y estructurada, adaptando el nivel técnico del discurso según el contexto. Las exposiciones reflejaron dominio del tema y coherencia con los objetivos del proyecto.
	Jara Espinoza, Miguel Angel AV1 Chapter 4 - Style Guidelines: Aprendió a definir y documentar estándares visuales y de diseño para el equipo. Chapter 5 - Software Configuration Management y Sprint 1: Aplicó metodologías de gestión de configuración y	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	planificación ágil. Landing Page Mock-up Mobile Responsive: Desarrolló habilidades de diseño adaptable para distintos dispositivos. Mendoza Palacios, Gabriel Marcelo AV1 Impact Mapping: Aplicó técnicas de alineación estratégica entre objetivos del negocio y funcionalidades del producto. User Stories: Adquirió habilidades para traducir necesidades del usuario en requerimientos funcionales claros. Product Backlog: Desarrolló competencias de priorización y gestión de tareas en entornos ágiles.	
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Janampa Gutierrez, Jhoan Darnier AV1 Diagram DataBase y Diagram Class: Desarrolló habilidades de modelado de datos para representar la arquitectura del sistema de forma estructurada. Definición de Bounded Context y EventStorming: Aplicó técnicas de diseño orientado al dominio para delimitar responsabilidades del sistema. Deployment Landing Page: Adquirió competencias de despliegue web para poner en producción la página del proyecto. Jara Espinoza, Miguel Angel AV1 Chapter 4 - Style Guidelines: Aprendió a definir y documentar estándares visuales y de diseño para el equipo. Chapter 5 - Software	A lo largo del AV1, el grupo elaboró documentación técnica y visual de calidad, incluyendo diagramas, guidelines, mockups, user stories y el product backlog. Estos entregables evidencian la capacidad del equipo para comunicarse por escrito con precisión, empleando formatos adecuados para distintas audiencias: técnica (diagramas, bounded context) y de usuario final (landing page, entrevistas). La redacción fue clara, organizada y alineada a los estándares del curso.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Configuration Management y Sprint 1: Aplicó metodologías de gestión de configuración y planificación ágil. Landing Page Mock-up Mobile Responsive: Desarrolló habilidades de diseño adaptable para distintos dispositivos. Mendoza Palacios, Gabriel Marcelo AV1 Impact Mapping: Aplicó técnicas de alineación estratégica entre objetivos del negocio y funcionalidades del producto. User Stories: Adquirió habilidades para traducir necesidades del usuario en requerimientos funcionales claros. Product Backlog: Desarrolló competencias de priorización y gestión de tareas en entornos ágiles.	

Capítulo I: Presentación

La introducción constituye un elemento esencial para contextualizar y fundamentar el desarrollo del presente proyecto, ya que establece el marco conceptual, estratégico y operativo sobre el cual se estructura la propuesta de negocio. En esta sección se presenta una visión general de la problemática identificada en el sector de lavanderías locales, así como el enfoque innovador planteado para su resolución mediante el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

1.1. Startup Profile

El perfil de la startup constituye un componente fundamental para comprender la naturaleza estratégica, operativa y comercial de la empresa emergente propuesta. A través de esta sección se define la identidad de la startup, su propósito empresarial, la problemática que aborda y el enfoque innovador mediante el cual busca posicionarse en el mercado.

Asimismo, se detallan los principios rectores de la organización, su visión de crecimiento y la propuesta de valor diferencial que la distingue dentro de un sector tradicional con baja transformación digital. Comprender estos elementos resulta esencial para evaluar la viabilidad de la startup, su potencial de escalabilidad y el impacto que puede generar en la modernización del rubro de lavanderías locales.

1.1.1. Descripción de la Startup

En un entorno donde los consumidores demandan servicios cada vez más rápidos, transparentes y digitalizados, CleanWave nace con la visión de transformar la operación tradicional de las lavanderías locales mediante tecnología inteligente y automatización operativa.

Nuestro propósito es brindar a pequeñas y medianas lavanderías una plataforma integral de gestión que les permita digitalizar sus procesos de inventario, seguimiento de pedidos, logística de recojo y entrega, y atención al cliente, elevando así su competitividad frente a grandes cadenas que ya operan bajo modelos digitalizados.

La solución propuesta integra herramientas avanzadas de gestión operativa con algoritmos de inteligencia artificial para optimizar rutas logísticas y ajustar dinámicamente tiempos de entrega en función de variables externas como tráfico, demanda y condiciones climáticas. De esta manera, no solo se mejora la eficiencia interna del negocio, sino que también se ofrece una experiencia moderna, transparente y confiable al usuario final.

Nuestra plataforma está diseñada bajo un modelo SaaS (Software as a Service), permitiendo que lavanderías de distintos tamaños puedan acceder a planes flexibles según sus necesidades operativas, democratizando así la transformación digital en un sector históricamente rezagado tecnológicamente.

CleanWave no es únicamente un software de gestión. Es una plataforma de modernización operativa, un habilitador tecnológico para negocios tradicionales y un puente hacia una nueva era de competitividad para las lavanderías locales.

Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y eficientes que permitan a lavanderías locales digitalizar y optimizar sus procesos operativos, logísticos y de atención al cliente, incrementando su competitividad mediante automatización inteligente, análisis de datos y herramientas de gestión modernas.

Visión

Convertirnos en la plataforma líder de digitalización para lavanderías en Latinoamérica, impulsando la transformación tecnológica de negocios tradicionales mediante automatización logística y experiencias digitales centradas en el usuario.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

 Jhoan Photo	Jhoan Darner Janampa Gutierrez - (U202323319) - Ingeniería de Software Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, con gran interés en el desarrollo y diseño de base de datos. Trabajar soluciones a problemas reales con software limpio y eficiente. Con buenas prácticas de programación, trabajo en equipo y en constante aprendizaje.
 Photo	Miguel Angel Jara Espinoza - (U202512856) - Ingeniería de Software Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software con mucho interés en aprender sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Con dedicación y disponibilidad para trabajos en equipo. Además de seguir las buenas prácticas y normas.
 Gabriel Photo	Gabriel Marcelo Mendoza Palacios - (U202416908) - Ingeniería de Software Soy estudiante de Ingeniería de Software con interés en seguir desarrollando mis habilidades de manera constante. Suelo trabajar de forma ordenada y cumplir con mis responsabilidades, aportando en entornos colaborativos. Tengo conocimientos en C++ y Python, que utilizo para resolver problemas y entender mejor el desarrollo de software. Busco seguir aprendiendo a través de nuevos retos y experiencias que me permitan crecer tanto a nivel académico como profesional.
 Photo	Jorge Armando Laban Hajar - (U201616054) - Ingeniería de Software Soy estudiante de Ingeniería de Software. He desarrollado una gran pasión por la tecnología y el desarrollo de software. Me interesa mucho cómo la tecnología puede resolver problemas complejos y mejorar la vida de las personas, y siempre busco aprender y actualizarme en las últimas tendencias del sector.
 Photo	- Ingeniería
 Photo	- Ingeniería

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1. ANTECEDENTES

En los últimos años, la transformación digital ha generado cambios significativos en los patrones de consumo, especialmente en entornos urbanos, donde los usuarios priorizan la inmediatez, la transparencia y la posibilidad de gestionar servicios mediante plataformas digitales. Este fenómeno ha impulsado el crecimiento de modelos basados en servicios bajo demanda (on-demand), los cuales han redefinido sectores como el transporte, la alimentación y el comercio electrónico (OECD, 2020).

Sin embargo, el sector de lavanderías locales no ha evolucionado al mismo ritmo que otros servicios digitalizados. En muchos casos, estos negocios continúan operando mediante procesos manuales, registros físicos o herramientas no especializadas, lo que limita su eficiencia operativa y su capacidad de adaptación al mercado actual. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las micro y pequeñas empresas en América Latina presentan bajos niveles de adopción tecnológica, lo que afecta directamente su productividad y competitividad en mercados cada vez más digitalizados.

En el contexto peruano, la brecha digital en pequeños negocios sigue siendo un desafío relevante. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una gran proporción de microempresas aún no utiliza herramientas digitales avanzadas para la gestión de sus operaciones, lo que evidencia la necesidad de soluciones accesibles que impulsen su modernización.

En este escenario, surge la oportunidad de desarrollar plataformas tecnológicas orientadas a la digitalización de lavanderías locales, permitiéndoles optimizar sus procesos internos, mejorar su eficiencia logística y ofrecer una experiencia alineada con

las expectativas del consumidor moderno.

2. PROBLEMÁTICA

En el contexto actual de creciente digitalización de servicios, las lavanderías locales enfrentan una serie de limitaciones estructurales derivadas del uso de procesos manuales y herramientas no especializadas. Estas prácticas generan ineficiencias operativas que impactan directamente en la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la competitividad del negocio.

En primer lugar, la gestión de pedidos, inventario y control de prendas se realiza, en muchos casos, mediante registros físicos o sistemas básicos, lo que incrementa la probabilidad de errores, pérdidas de información y desorganización en los procesos internos. Esta falta de sistematización dificulta el seguimiento adecuado de cada orden, afectando la trazabilidad y generando retrasos en las entregas.

Asimismo, existe una carencia significativa de transparencia hacia el cliente final. Los usuarios no cuentan con herramientas que les permitan conocer el estado de sus prendas en tiempo real, lo que produce incertidumbre y una percepción negativa del servicio. En un entorno donde los consumidores están acostumbrados a plataformas con seguimiento digital inmediato, esta limitación representa una desventaja crítica.

Por otro lado, la logística de recojo y entrega suele gestionarse de manera empírica, sin considerar variables clave como rutas óptimas, tráfico o condiciones externas. Esta situación incrementa los costos operativos, reduce la eficiencia en el uso de recursos y afecta los tiempos de cumplimiento.

Finalmente, esta combinación de ineficiencias operativas, falta de digitalización y limitada orientación al cliente genera una brecha competitiva significativa frente a grandes cadenas que sí han incorporado tecnología en sus procesos. Como resultado, las lavanderías tradicionales ven reducida su capacidad de crecimiento, fidelización de clientes y sostenibilidad en el mercado.

En este contexto, se evidencia la necesidad de una solución tecnológica que permita integrar, automatizar y optimizar los procesos operativos y logísticos, alineando el servicio con las exigencias actuales del entorno digital.

Análisis 5W+2H:

What (¿Qué?): La problemática identificada consiste en la baja digitalización de las lavanderías locales, las cuales operan, en su mayoría, mediante procesos manuales para la gestión de pedidos, control de prendas, seguimiento de entregas y atención al cliente. Esta situación ocasiona errores logísticos, falta de trazabilidad en los servicios y una experiencia poco eficiente para el usuario final. **Why (¿Por qué?):** Es importante abordar esta problemática porque la falta de herramientas tecnológicas reduce la competitividad de las lavanderías locales frente a grandes cadenas digitalizadas. Además, los consumidores actuales demandan servicios más rápidos, transparentes y accesibles desde entornos digitales, por lo que mantener procesos tradicionales limita el crecimiento del negocio, incrementa costos operativos y deteriora la satisfacción del cliente. **Who (¿Quién?):** La problemática afecta principalmente a dos grupos. En primer lugar, a los dueños y administradores de lavanderías locales, quienes enfrentan dificultades para organizar y optimizar sus operaciones. En segundo lugar, impacta a los usuarios finales, especialmente profesionales, estudiantes y personas con poco tiempo disponible, que buscan comodidad, seguimiento en tiempo real y una experiencia de servicio más moderna. **When (¿Cuándo?):** Esta necesidad se presenta en el contexto actual de transformación digital, donde los usuarios esperan interactuar con los servicios mediante plataformas tecnológicas. La problemática se vuelve más crítica en momentos de alta demanda, retrasos logísticos, condiciones climáticas adversas o fallas en la coordinación de entregas, situaciones en las que la falta de digitalización expone mayores debilidades operativas. **Where (¿Dónde?):** El problema se manifiesta principalmente en lavanderías locales ubicadas en zonas urbanas, donde existe una alta demanda de servicios tercerizados y una mayor presión competitiva por parte de negocios digitalizados. Asimismo, se extiende al entorno del cliente final, quien requiere acceso remoto y seguimiento constante del servicio contratado. **How (¿Cómo?):** La problemática puede abordarse mediante el desarrollo de una plataforma digital que integre la gestión operativa, el control de pedidos, el seguimiento en tiempo real y la optimización logística. Esta solución utilizará inteligencia artificial para mejorar la planificación de rutas de recojo y entrega, además de apoyarse en servicios externos, como datos climáticos, para ajustar dinámicamente los tiempos de entrega y optimizar la toma de decisiones. **How much (¿Cuánto?):** La solución se plantea bajo un modelo de negocio SaaS (Software as a Service), mediante el cual las lavanderías pagarán una suscripción mensual o anual según el tamaño de su operación o la cantidad de pedidos gestionados. Este enfoque permitirá ofrecer una solución escalable, accesible y sostenible, al mismo tiempo que facilitará la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades tecnológicas.

1.2.2. Lean UX Process

El enfoque Lean UX permite diseñar soluciones centradas en el usuario mediante la validación continua de hipótesis y supuestos. Este enfoque prioriza la comprensión profunda de las necesidades reales de los usuarios, reduciendo la incertidumbre en el desarrollo del producto y permitiendo iteraciones rápidas basadas en evidencia.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El estado actual de las lavanderías locales se caracteriza por el uso de procesos manuales y herramientas no especializadas, lo que genera ineficiencias operativas, errores en la gestión de pedidos, falta de trazabilidad y una experiencia de usuario limitada.

Los servicios existentes no logran integrar de manera eficiente la gestión operativa, la logística de entrega y la interacción con el cliente en una sola plataforma digital, lo que provoca fragmentación en los procesos y dificultades en la toma de decisiones.

La solución propuesta busca abordar esta problemática mediante una plataforma tecnológica que:

Centralice la gestión de pedidos e inventario Permita el seguimiento en tiempo real del estado del servicio Optimice las rutas de recojo y entrega mediante inteligencia artificial Mejore la comunicación y transparencia hacia el cliente

El enfoque inicial estará dirigido a lavanderías locales con operaciones manuales o semidigitales ubicadas en entornos urbanos, así como a usuarios finales que demandan servicios eficientes, accesibles y digitalizados.

El éxito de la solución se medirá a través de la reducción de errores operativos, la mejora en los tiempos de entrega y el incremento en la satisfacción del cliente.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions:

Existe un mercado relevante de lavanderías locales que requieren digitalizar sus operaciones para mantenerse competitivas. Los dueños de lavanderías están dispuestos a adoptar soluciones tecnológicas si estas generan mejoras claras en eficiencia y reducción de costos. Un modelo de suscripción SaaS es viable y sostenible dentro del sector. La optimización logística mediante tecnología puede reducir costos operativos y mejorar el servicio. La digitalización de procesos incrementa la fidelización de clientes y la rentabilidad del negocio.

Business Outcomes:

Incremento en la adopción de la plataforma por parte de lavanderías locales. Reducción de errores en la gestión de pedidos e inventario. Mejora en los tiempos de entrega y eficiencia logística. Aumento en la satisfacción y retención de clientes. Validación del modelo de negocio mediante suscripciones activas.

User Assumptions:

Los dueños de lavanderías necesitan herramientas que simplifiquen la gestión operativa. Los usuarios finales valoran el seguimiento en tiempo real de sus pedidos. La facilidad de uso es un factor clave para la adopción del sistema. Los clientes prefieren soluciones digitales accesibles desde cualquier dispositivo. La transparencia en el servicio genera confianza y fidelización.

User Outcomes:

Los dueños de lavanderías logran una mejor organización y control de sus operaciones. Los procesos manuales se reducen significativamente. Los clientes tienen mayor visibilidad sobre el estado de sus pedidos. Se reduce la incertidumbre y mejora la experiencia del usuario. Se optimiza la toma de decisiones basada en información actualizada.

Features:

1. Sistema de gestión de pedidos e inventario en tiempo real.

2. Plataforma web para seguimiento del estado del servicio.
3. Optimización de rutas de recojo y entrega mediante IA.
4. Notificaciones automáticas sobre el estado del pedido.
5. Panel de control con indicadores operativos y reportes.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hipótesis 1 – Gestión operativa digital

Creemos que lograremos una mejora significativa en la organización y control de las operaciones, si los dueños de lavanderías pueden gestionar pedidos e inventario en tiempo real, mediante una plataforma centralizada de gestión operativa.

Hipótesis 2 – Seguimiento en tiempo real

Creemos que lograremos un aumento en la satisfacción del cliente, si los usuarios finales pueden visualizar el estado de sus pedidos en tiempo real, mediante una interfaz accesible y transparente.

Hipótesis 3 – Optimización logística

Creemos que lograremos una reducción en los tiempos de entrega y costos operativos, si las lavanderías optimizan sus rutas de recojo y entrega, mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Hipótesis 4 – Notificaciones automáticas

Creemos que lograremos una mejora en la comunicación con el cliente, si los usuarios reciben notificaciones automáticas sobre el estado de su servicio, mediante un sistema de alertas integrado.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

 Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Segmento Objetivo 1: Dueños de lavanderías locales

El segmento principal está conformado por dueños y administradores de lavanderías locales, especialmente pequeñas y medianas empresas que operan en entornos urbanos y que presentan un bajo nivel de digitalización en sus procesos.

Estos negocios suelen gestionar sus operaciones mediante métodos manuales o herramientas básicas, lo que limita su capacidad de organización, control y eficiencia. En este contexto, requieren soluciones tecnológicas que les permitan optimizar sus procesos internos, reducir errores operativos y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Características: Negocios pequeños o medianos del rubro lavandería Operación manual o semidigital Limitado uso de herramientas tecnológicas especializadas Necesidad de mejorar eficiencia operativa y logística **Necesidades:** Digitalización de la gestión de pedidos e inventario Optimización de rutas de recojo y entrega Reducción de errores operativos Mejora en la toma de decisiones

Segmento Objetivo 2: Usuarios finales

El segmento secundario está compuesto por los clientes finales que utilizan servicios de lavandería, principalmente en entornos urbanos donde el ritmo de vida es acelerado y el tiempo disponible es limitado.

Estos usuarios buscan soluciones prácticas, rápidas y accesibles que les permitan gestionar el cuidado de sus prendas sin necesidad de desplazarse o invertir tiempo en procesos tradicionales. Asimismo, valoran la transparencia del servicio y la posibilidad de realizar seguimiento en tiempo real.

Características: Profesionales jóvenes Estudiantes universitarios Personas con alta carga laboral o académica Usuarios familiarizados con plataformas digitales **Necesidades:** Comodidad y ahorro de tiempo Seguimiento en tiempo real del servicio Transparencia en el estado de sus pedidos Experiencia digital intuitiva y confiable

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		¿Cómo se posiciona nuestra startup frente a sus competidores en cuanto a propuesta de valor, marketing, producto y estrategia?			
		Es un análisis comparativo que permite identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como entender mejor la posición del producto frente a otros actores del mercado de lavanderías y servicios bajo demanda.			
		Nuestra Startup 	Rinse 	CleanCloud 	Laundryheap 
Perfil	Overview	Plataforma SaaS enfocada en digitalizar lavanderías locales mediante gestión de pedidos, inventario y optimización logística con inteligencia artificial.	Servicio premium de lavandería con app móvil enfocado en usuarios de alto nivel adquisitivo.	Software SaaS especializado en la gestión de lavanderías (POS, inventario, clientes).	Servicio global de lavandería bajo demanda con enfoque en rapidez y delivery.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Especialización en pequeñas lavanderías, optimización logística con IA, seguimiento en tiempo real y modelo accesible tipo SaaS.	Alta calidad de servicio y experiencia premium para el cliente.	Gestión operativa completa para lavanderías con múltiples funcionalidades.	Entrega rápida y cobertura internacional con enfoque en conveniencia.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Lavanderías locales pequeñas y medianas, así como usuarios urbanos que buscan servicios digitalizados.	Usuarios premium en ciudades grandes (EE.UU.).	Negocios de lavandería a nivel global.	Usuarios finales en mercados internacionales.
	Estrategias de marketing	Marketing digital, posicionamiento local, enfoque en digitalización y eficiencia operativa.	Branding fuerte, marketing digital y experiencia premium.	Marketing SaaS, posicionamiento como software de gestión.	Marketing basado en rapidez y conveniencia del servicio.
Perfil de Producto	Productos & Servicios.	Plataforma web con gestión operativa, tracking en tiempo real y optimización logística.	Aplicación móvil + servicio de lavandería.	Software de gestión para lavanderías.	App móvil + servicio de lavandería.

	Precios & Costos	Modelo SaaS con suscripción mensual accesible y escalable.	Servicio de alto costo.	Suscripción SaaS de costo medio.	Precios medios-altos según servicio.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web (fase inicial), escalable a móvil.	App móvil.	Web.	App móvil y web.
Análisis SWOT	Fortalezas	Especialización en lavanderías locales, uso de IA, modelo escalable.	Fuerte marca y experiencia premium.	Funcionalidades completas de gestión.	Logística eficiente y presencia global.
	Debilidades	Startup nueva, baja presencia en el mercado.	Alto costo para usuarios.	No enfocado en experiencia del cliente final.	No orientado a digitalizar lavanderías pequeñas.
	Oportunidades	Alta demanda de digitalización, crecimiento del sector.	Expansión a nuevos mercados.	Mejorar experiencia de usuario.	Expandir cobertura global.
	Amenazas	Competidores globales y adopción lenta.	Competencia en precios.	Nuevas tecnologías disruptivas.	Nuevas startups locales más económicas.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Análisis FODA cruzado	Oportunidades	Amenazas
Fortalezas (F) 1. Especialización en lavanderías locales con bajo nivel de digitalización. 2. Optimización logística mediante inteligencia artificial. 3. Plataforma SaaS accesible y fácil de implementar. 4. Seguimiento en tiempo real para mejorar la experiencia del cliente.	Estrategia (FO) — Estrategias Ofensivas 1. Posicionar la startup como la principal solución de digitalización para lavanderías locales en Perú y LATAM. 2. Implementar campañas de adquisición en zonas urbanas con alta concentración de lavanderías. 3. Generar alianzas con lavanderías piloto para validar el producto y obtener casos de éxito. 4. Ofrecer planes freemium o promociones iniciales para incentivar la adopción temprana. 5. Destacar el uso de IA como diferenciador competitivo en marketing.	Estrategia (FA) — Estrategias Defensivas 1. Diferenciarse de plataformas globales mediante enfoque en negocio local y accesibilidad económica. 2. Priorizar la simplicidad y facilidad de uso frente a soluciones complejas. 3. Construir fidelización mediante mejora continua del servicio y experiencia del cliente. 4. Reforzar la propuesta de valor basada en eficiencia operativa y reducción de costos. 5. Comunicar claramente los beneficios de digitalización frente a métodos tradicionales.
Debilidades (D) 1. Bajo reconocimiento de marca al ser una startup nueva. 2. Recursos limitados frente a competidores consolidados. 3. Dependencia inicial de adopción tecnológica por parte de lavanderías.	Estrategia (DO) — Reorientación 1. Validar el modelo mediante pruebas piloto con lavanderías locales. 2. Ejecutar estrategias de marketing digital enfocadas en pequeños negocios. 3. Desarrollar prototipos rápidos para validar funcionalidades clave (Lean UX). 4. Generar contenido educativo sobre	Estrategia (DA) — Supervivencia 1. Mantener un enfoque lean en el desarrollo del producto para optimizar recursos. 2. Priorizar funcionalidades esenciales del MVP antes de escalar. 3. Enfocar el mercado en zonas específicas para lograr tracción inicial.

Análisis FODA cruzado	Oportunidades	Amenazas
4. Necesidad de validar el producto en el mercado real.	digitalización en lavanderías. 5. Buscar financiamiento mediante incubadoras o programas de emprendimiento.	4. Implementar estrategias de retención temprana para fidelizar clientes. 5. Iterar continuamente el producto en base al feedback de los usuarios.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento objetivo: Dueños y administradores de lavanderías

Preguntas Personales:

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su edad?

¿Cuál es su rol dentro del negocio?

¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro de lavandería?

Preguntas específicas:

¿Cómo gestionan actualmente los pedidos y el control de prendas?

¿Qué tipo de herramientas o sistemas utiliza en sus operaciones diarias (cuaderno, Excel, apps, etc.)?

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en la gestión de su lavandería?

¿Cómo organizan actualmente el recojo y la entrega de prendas?

¿Ha tenido problemas como pérdida de prendas, retrasos o errores en pedidos?

¿Qué procesos considera más urgentes de digitalizar o mejorar?

¿Qué funcionalidades considera importantes en una plataforma que le ayude a gestionar su negocio?

¿Estaría dispuesto a usar una plataforma digital para mejorar su operación?

¿Estaría dispuesto a pagar por una solución que optimice su negocio?

Segmento objetivo: Usuarios de servicios de lavandería

Preguntas Personales:

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su edad?

¿Cuál es su ocupación?

¿Dónde reside actualmente?

Preguntas específicas :

¿Con qué frecuencia utiliza servicios de lavandería?

¿Qué problemas ha tenido al usar servicios de lavandería?

¿Qué tan importante es para usted conocer el estado de su pedido en tiempo real?

¿Qué aspectos valora más en el servicio (precio, rapidez, calidad, seguimiento)?

¿Le gustaría poder solicitar y gestionar el servicio desde una plataforma web o aplicación?

¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre su pedido?

¿Qué tipo de dispositivo utiliza con mayor frecuencia (celular, laptop, tablet, PC)?

¿Por qué medio preferiría recibir notificaciones importantes? (WhatsApp, SMS, llamada, correo, app)

2.2.2. Registro de entrevistas

Entrevista #1

Nombre	Madeleine
Apellidos	Del Carmen
Edad	49 años
Rol	Nutricionista
Evidencia	 Entrevista
Link	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202416908_upc_edu_pe/IQCO56Ai47_pS694zMw-m0kKAQgynVAr787B5dfQfAieBnc?e=LgVhlz
Timing donde inicia la entrevista	00:00 min
Duración de la entrevista	02:52 min
Resumen	Mencionó que le frustra mucho desplazarse hasta el local y descubrir que su ropa aún no está lista. Prefiere un sistema que le permita verificar el estado real de su pedido desde el celular para evitar viajes en vano. * **Calidad del servicio:** Comentó que ha tenido experiencias donde algunas manchas no fueron removidas por completo. Para ella, es clave que el servicio garantice una limpieza profunda y un cuidado impecable de las prendas. * **Digitalización y notificaciones:** Al ser una persona muy ocupada, prefiere gestionar todo vía app o web. Le gustaría recibir avisos directos (como por WhatsApp) cuando su ropa esté lista para ser recogida. * **Equilibrio entre rapidez y costo:** Valora mucho la velocidad de entrega, especialmente por temas de urgencia, pero espera que el precio sea justo y no se sienta como un cobro excesivo.

Entrevista #2

Nombre	Beatriz
Apellidos	Espinoza
Edad	55 años
Rol	Contadora
Evidencia	 Entrevista
Link	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202416908_upc_edu_pe/IQCO56Ai47_pS694zMw-m0kKAQgynVAr787B5dfQfAieBnc?e=LgVhlz
Timing donde inicia la entrevista	02:53 min
Duración de la entrevista	04:57 min
Resumen	Mencionó que le molesta que su ropa aún no esté lista luego de que vaya a la lavandería a preguntas por ella. Prefiere una aplicación que le avise el estado de su ropa. Comentó que ha tenido experiencias en las que iba a la lavandería y los ternos aún no estaban planchados. Gracias a esto ella ha gastado mucho tiempo

Entrevista #2

en viaje. Al ser una persona ocupada, menciona que le gustaría tener un servicio que le avise cuando su ropa ya está lista para ser recogida. Menciona que usa mucho la aplicación de WhatsApp, y que le gustaría recibir mensajes por ese medio preferiblemente.

Entrevista #3

Nombre	Ana
Apellidos	Fernandez
Edad	60 años
Rol	Administradora
Evidencia	 Entrevista
Link	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202416908_upc_edu_pe/IQCO56Ai47_pS694zMw-m0kKAQgynVAr787B5dfQfAieBnc?e=LgVhlz
Timing donde inicia la entrevista	04:58 min
Duración de la entrevista	09:27 min
Resumen	Mencionó que tuvo problemas con algunos clientes que reportaron ropa en mal estado, manifestó desconocer los daños a las ropas dañadas, pero igual tuvo que reparar estos daños. Mencionó además que no estaría mal el crear una plataforma mas avanzada que le permita gestionar mejor su negocio de lavandería. Contó que la gestión de los clientes es en su mayoría a travez de un cuaderno, y solo usa computadoras para gestionar las boletas de pago.

Entrevista #4

Nombre	Jimena
Apellidos	Bartolo Corimanya
Edad	25 años
Rol	Administradora
Evidencia	 Entrevista
Link	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202416908_upc_edu_pe/IQCO56Ai47_pS694zMw-m0kKAQgynVAr787B5dfQfAieBnc?e=LgVhlz
Timing donde inicia la entrevista	09:28 min
Duración de la entrevista	11:59 min
Resumen	Jimena, dueña de una lavandería, mencionó que actualmente gestiona los pedidos de forma manual, utilizando un cuaderno y etiquetas escritas a mano para identificar las prendas. Señala que esto le ha generado problemas como pérdida de prendas, confusión entre pedidos y retrasos en las entregas,

Entrevista #4

especialmente cuando hay alta demanda. Además, le resulta difícil llevar un control claro del estado de cada pedido. Considera importante contar con una solución digital que le permita organizar mejor los pedidos, hacer seguimiento de las prendas y reducir errores, y estaría dispuesta a usarla si es fácil de manejar y le ahorra tiempo.

2.2.3. Análisis de entrevistas

En esta sección se presenta el análisis detallado de la información recolectada. Para cada segmento, se explican primero los hallazgos estadísticos objetivos y subjetivos, seguidos de la evidencia gráfica correspondiente.

Segmento 1: Dueños y administradores de lavanderías

El análisis revela una digitalización precaria en la gestión operativa. Como se observa en el gráfico, el 100% de los administradores utiliza cuadernos para registrar pedidos, mientras que solo un 40% emplea computadoras, principalmente para la emisión de boletas. Asimismo, el 0% cuenta con un sistema digital integrado, evidenciando una fuerte dependencia de procesos manuales.

 Gráfico Estadístico Administradores

Segmento 2: Usuarios de servicios de lavandería

Los datos confirman una experiencia actual ineficiente y poco transparente. El 100% de los usuarios debe acudir presencialmente para verificar el estado de su pedido, y el 100% reporta haber encontrado su ropa no lista al llegar, lo que evidencia una falta total de comunicación efectiva. Además, el 75% ha perdido tiempo en desplazamientos innecesarios.

 Gráfico Estadístico Familiares

Análisis Comparativo

Al comparar ambos grupos, se identifican coincidencias clave para el desarrollo de la solución. Tanto administradores como usuarios presentan un 100% de necesidad de digitalización y mejora en la comunicación, evidenciando una oportunidad clara para la implementación de una plataforma tecnológica.

 Gráfico Comparativo Segmentos

Conclusiones y Definición de Arquetipos

Basado en el análisis estadístico, se concluye que existe una desconexión crítica entre la operación interna de las lavanderías y la experiencia del cliente. Mientras el 100% de los administradores trabaja con métodos manuales, el 100% de los usuarios demanda información en tiempo real, lo que genera ineficiencia, errores y pérdida de tiempo.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

A partir del análisis de entrevistas y la recolección de información sobre la operación de lavanderías locales y la experiencia de los usuarios finales, se identificaron los principales perfiles de usuarios que interactúan directamente con la solución propuesta. Estos perfiles representan los segmentos clave del sistema, ya que concentran tanto las necesidades de gestión operativa del negocio como las expectativas del cliente en cuanto a eficiencia, transparencia y comodidad del servicio.

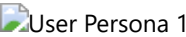
La construcción de los User Persona permite comprender en profundidad sus comportamientos, motivaciones, frustraciones y hábitos, lo cual resulta fundamental para diseñar una solución tecnológica alineada con las necesidades reales del mercado.

De esta manera, se busca garantizar que la plataforma no solo resuelva problemas operativos, sino que también mejore significativamente la experiencia del usuario.

****1) Segmento 1: Dueños y administradores de lavandería ****

Para este segmento se elaboró el User Persona Carlos Ramírez Huamán, propietario de una lavandería local con varios años de experiencia en el rubro.

Carlos tiene 42 años y gestiona su negocio de manera tradicional, utilizando cuadernos para registrar pedidos y apoyándose ocasionalmente en herramientas básicas como Excel o aplicaciones de mensajería. Su principal objetivo es mantener el control de su operación diaria, asegurar la entrega oportuna de prendas y evitar errores que afecten la confianza de sus clientes.



2) Segmento 2: Usuarios de servicios de lavandería

Para este segmento se elaboró el User Persona Andrea López García, profesional joven que utiliza servicios de lavandería de manera frecuente debido a su estilo de vida dinámico.

Andrea tiene 27 años, trabaja a tiempo completo y cuenta con poco tiempo disponible para realizar actividades domésticas. Por ello, recurre a servicios de lavandería como una solución práctica que le permita optimizar su tiempo.



2.3.2. User Task Matrix

El User Task Matrix presenta las tareas que realizan los User Persona para cumplir sus objetivos en su día a día, independientemente de si usan nuestro software o no. Se evalúa la frecuencia y la importancia de cada tarea para identificar dónde aportar valor.

Tarea (Task)	Administrador (Carlos)		Usuario (Andrea)	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Registrar pedidos y prendas	Often	High	Rarely	Low
Actualizar el estado del pedido	Often	High	Often	High
Coordinar recojo y entrega de prendas	Often	High	Occasionally	Medium
Consultar el estado del pedido	Often	Medium	Often	High
Notificar al cliente sobre avances del servicio	Occasionally	High	Often	High
Gestionar pagos y cobros del servicio	Often	High	Occasionally	High
Revisar historial de pedidos	Occasionally	Medium	Occasionally	Medium
Reportar problemas o incidencias	Occasionally	High	Occasionally	High

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1 – Dueño de lavandería (Carlos Ramírez Huamán)

El User Journey Mapping de Carlos representa el recorrido actual que experimenta como administrador de una lavandería local en la gestión diaria de pedidos, control de prendas, organización logística y comunicación con los clientes. El mapa ilustra el proceso completo (end-to-end), desde la recepción de prendas hasta la entrega final al cliente.

En la situación As-Is, Carlos enfrenta un flujo de trabajo predominantemente manual y poco estructurado: registra pedidos en cuadernos, organiza las prendas de forma empírica y coordina entregas mediante llamadas o mensajes informales. Esta dinámica genera desorden operativo, pérdida de información, errores en los pedidos y dificultades para dar seguimiento al estado de cada servicio.

El Journey busca evidenciar los puntos críticos de su experiencia actual, identificando las tareas, emociones, fricciones y oportunidades de mejora a lo largo de cada etapa del proceso (Recepción de prendas, Registro de pedidos, Procesamiento, Coordinación logística, Entrega y Seguimiento).



Segmento 2 – Usuario de lavandería (Andrea López García)

El User Journey Mapping de Andrea representa el recorrido actual que experimenta como usuaria de servicios de lavandería, desde la necesidad de lavar sus prendas hasta la recolección final del pedido. Este recorrido refleja la interacción del cliente con el servicio y evidencia las limitaciones del modelo tradicional.

En la situación As-Is, Andrea debe acudir físicamente a la lavandería para dejar y recoger sus prendas, sin contar con información clara sobre el estado del servicio. La falta de comunicación efectiva y seguimiento en tiempo real genera incertidumbre, pérdida de tiempo y una experiencia poco satisfactoria.

Durante su recorrido, Andrea enfrenta múltiples fricciones, como la necesidad de desplazarse innecesariamente, la falta de notificaciones sobre el estado del pedido y la posibilidad de encontrar su ropa no lista al momento de recogerla.

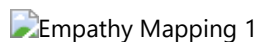
El Journey busca identificar las emociones, expectativas y dificultades presentes en cada etapa del proceso (Necesidad del servicio, Entrega de prendas, Espera, Consulta del estado, Recojo del pedido y Post-servicio).



2.3.4. Empathy Mapping

Para la elaboración de los *Empathy Maps*, el equipo partió del conocimiento y observaciones recolectadas durante el análisis de los User Persona. Se colocó al centro de cada mapa al usuario correspondiente y se respondieron las preguntas claves sobre su entorno, emociones, comportamientos y necesidades.

Segmento 1: Administrador



Segmento 2: Usuario de lavandería



2.4. Big Picture Event Storming

Step 1 – Free Exploration

En esta primera etapa, el equipo realizó una sesión de lluvia de ideas con el objetivo de identificar todos los eventos relevantes dentro del dominio del servicio de lavanderías. Durante esta actividad, se buscó capturar los acontecimientos reales que ocurren en la operación diaria del negocio, sin establecer un orden específico ni una jerarquía entre ellos.



Step 2 – Structured Organization

Después de listar los eventos, el equipo los organizó en flujos de negocio lógicos que reflejan las principales etapas en la operación de una casa de reposo. Esta estructura ayudó a identificar los procesos clave y las áreas de mejora que posteriormente podrían abordarse mediante soluciones digitales o de gestión.



2.5. Ubiquitous Language

En el presente proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa y la transparencia del servicio en lavanderías locales mediante una plataforma digital, se ha definido el siguiente **lenguaje ubicuo** con el fin de garantizar claridad y

consistencia entre usuarios, desarrolladores y stakeholders.

Término	Definición
Cliente	Usuario que solicita el servicio de lavandería, entrega sus prendas y recibe información sobre el estado de su pedido.
Administrador	Propietario o encargado de la lavandería responsable de gestionar pedidos, operaciones y el funcionamiento general del negocio.
Pedido	Conjunto de prendas entregadas por el cliente para ser procesadas dentro de un ciclo de servicio (lavado, secado, planchado).
Prenda	Unidad individual de ropa que forma parte de un pedido y pasa por las distintas etapas del servicio.
Estado del Pedido	Etapas actuales en las que se encuentra un pedido (Registrado, En proceso, Listo, Entregado), permitiendo su seguimiento.
Seguimiento (Tracking)	Visualización en tiempo real del estado del pedido, que permite al cliente conocer el progreso del servicio.
Notificación	Mensaje automático enviado al cliente para informarle sobre eventos relevantes (pedido listo, retraso, entrega).
Recojo y Entrega	Proceso logístico mediante el cual se recogen las prendas del cliente y se entregan una vez finalizado el servicio.
Optimización Logística	Uso de reglas o algoritmos para mejorar las rutas de recojo y entrega, reduciendo tiempos y costos operativos.
Panel de Control (Dashboard)	Interfaz principal para el administrador donde se visualizan pedidos, métricas y el estado general del negocio.
Flujo del Servicio	Secuencia de etapas que sigue un pedido desde su recepción hasta su entrega final.
Incidencia	Evento inesperado durante el proceso (retraso, pérdida o daño de prendas) que requiere atención.
Pago	Transacción realizada por el cliente para cancelar el servicio de lavandería.
Plan de Suscripción	Modelo de acceso tipo SaaS para lavanderías, que define funcionalidades disponibles según el plan contratado.
Sesión	Periodo de acceso autenticado en el que un usuario interactúa con la plataforma.
Roles y Permisos	Mecanismo de control que define qué acciones puede realizar cada tipo de usuario dentro del sistema.

Beneficios esperados del lenguaje ubicuo:

- Facilita la comunicación entre desarrolladores, usuarios y propietarios de lavanderías.
- Mejora la comprensión de los procesos y funcionalidades del sistema.
- Evita ambigüedades en la definición de requerimientos.
- Garantiza consistencia en el diseño, desarrollo e implementación del proyecto.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Para la especificación de requisitos de los usuarios, se desarrollaron las historias de usuario que describen cada requisito y funcionalidad que debe estar implementado en el desarrollo del producto final para satisfacer las necesidades del público

objetivo. A continuación se presentan las historias de usuario relacionadas con la plataforma "CleanWave". Esta sección reúne historias de usuario centradas en la experiencia de los distintos roles: el Administrador y el usuario final. Aquí se definen las necesidades clave para cada uno, desde la navegación inicial y contacto.

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
EP01	Navegación en la Landing Page	Como visitante quiero tener una experiencia fluida y completa en el sitio web para conocer los servicios y tomar decisiones informadas.	
US01	Menú de navegación	Como visitante de la Landing Page, quiero poder acceder a un menú de navegación para explorar fácilmente las secciones principales del sitio.	Escenario 1: Navegación exitosa a través del menú Dado que el visitante accede al sitio web Cuando el menú de navegación está disponible Entonces el sistema permite acceder a las secciones principales del contenido. Escenario 2: Menú no disponible Dado que el visitante accede al sitio web Cuando el menú no se carga correctamente Entonces el sistema informa la incidencia y mantiene disponible el contenido principal.
US02	Visualización de planes	Como visitante de la Landing Page, quiero ver los planes junto con sus características para comparar alternativas.	Escenario 1: Planes disponibles Dado que el visitante consulta la sección de planes Cuando la información se encuentra disponible Entonces el sistema muestra los planes con sus características y condiciones. Escenario 2: Planes no disponibles Dado que el visitante consulta la sección de planes Cuando la información no está disponible Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US03	Selección de plan en Landing Page	Como visitante de la Landing Page, quiero seleccionar un plan para continuar con el proceso de registro o contacto.	Escenario 1: Selección exitosa Dado que el visitante consulta los planes disponibles Cuando selecciona un plan válido Entonces el sistema asocia la selección al proceso siguiente. Escenario 2: Selección inválida

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
US04	Visualización de propuesta de valor	Como visitante de la Landing Page, quiero comprender la propuesta de valor del servicio para evaluar su relevancia.	Dado que el visitante consulta los planes disponibles Cuando la selección no puede procesarse Entonces el sistema informa que no fue posible completar la operación.
			Escenario 1: Información disponible Dado que el visitante accede a la página principal Cuando el contenido se carga correctamente Entonces el sistema presenta la propuesta de valor del servicio.
			Escenario 2: Información no disponible Dado que el visitante accede a la página principal Cuando la propuesta de valor no puede recuperarse Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US05	Sección "Cómo funciona"	Como visitante de la Landing Page, quiero conocer el flujo general del servicio para entender su funcionamiento.	Escenario 1: Flujo visible Dado que el visitante revisa la sección correspondiente Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra las etapas del servicio.
			Escenario 2: Flujo no disponible Dado que el visitante revisa la sección correspondiente Cuando la información no puede mostrarse Entonces el sistema informa la incidencia.
			Escenario 1: Beneficios visibles Dado que el visitante accede a la sección de beneficios Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra los beneficios del servicio.
US06	Visualización de beneficios	Como visitante de la Landing Page, quiero conocer los beneficios del servicio para valorar su utilidad.	Escenario 2: Beneficios no visibles Dado que el visitante accede a la sección de beneficios

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			Cuando ocurre una incidencia de carga Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US07	Visualización de testimonios	Como visitante de la Landing Page, quiero ver testimonios para generar confianza en el servicio.	Escenario 1: Testimonios disponibles Dado que el visitante accede a la sección de testimonios Cuando existen testimonios registrados Entonces el sistema muestra la información correspondiente. Escenario 2: Testimonios no disponibles Dado que el visitante accede a la sección de testimonios Cuando no existen testimonios disponibles Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US08	Formulario de contacto	Como visitante de la Landing Page, quiero enviar una consulta para obtener más información sobre el servicio.	Escenario 1: Envío exitoso Dado que el visitante proporciona la información requerida Cuando envía la solicitud de contacto Entonces el sistema registra correctamente la consulta. Escenario 2: Datos incompletos Dado que el visitante intenta enviar la solicitud Cuando faltan datos obligatorios Entonces el sistema informa qué información es requerida.
US09	Información de contacto	Como visitante de la Landing Page, quiero visualizar los medios de contacto para comunicarme con la empresa.	Escenario 1: Información disponible Dado que el visitante consulta la sección de contacto Cuando la información se encuentra disponible Entonces el sistema muestra los medios de contacto habilitados. Escenario 2: Información no disponible Dado que el visitante consulta la sección de contacto Cuando la información no puede

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			recuperarse Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US10	Sección "Nosotros"	Como visitante de la Landing Page, quiero conocer información sobre la startup para generar confianza en la propuesta.	Escenario 1: Información visible Dado que el visitante accede a la sección institucional Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra el propósito y la identidad de la startup. Escenario 2: Información no disponible Dado que el visitante accede a la sección institucional Cuando la información no puede mostrarse Entonces el sistema informa la incidencia.
US11	Preguntas frecuentes	Como visitante de la Landing Page, quiero consultar preguntas frecuentes para resolver dudas comunes.	Escenario 1: FAQ disponible Dado que el visitante accede a la sección de preguntas frecuentes Cuando existen preguntas registradas Entonces el sistema muestra las preguntas y sus respuestas. Escenario 2: FAQ no disponible Dado que el visitante accede a la sección de preguntas frecuentes Cuando no existe información disponible Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US12	Acceso a redes sociales	Como visitante de la Landing Page, quiero acceder a las redes sociales de la startup para conocer más contenido relacionado.	Escenario 1: Acceso correcto Dado que el visitante consulta los enlaces de redes sociales Cuando selecciona un enlace válido Entonces el sistema redirige al recurso correspondiente. Escenario 2: Enlace inválido Dado que el visitante consulta los enlaces de redes sociales Cuando el recurso no está disponible Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
US13	Visualización de cobertura	Como visitante de la Landing Page, quiero conocer la cobertura del servicio para saber si la solución está disponible en mi zona.	Escenario 1: Cobertura visible Dado que el visitante consulta la sección de cobertura Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra las zonas de atención del servicio. Escenario 2: Cobertura no disponible Dado que el visitante consulta la sección de cobertura Cuando la información no puede mostrarse Entonces el sistema informa la incidencia.
US14	Beneficios para lavanderías	Como visitante del segmento lavanderías, quiero conocer los beneficios del sistema para evaluar su utilidad en la gestión del negocio.	Escenario 1: Información disponible Dado que el visitante consulta la sección dirigida a lavanderías Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra beneficios orientados a la digitalización operativa. Escenario 2: Información no disponible Dado que el visitante consulta la sección dirigida a lavanderías Cuando la información no puede recuperarse Entonces el sistema informa la incidencia.
US15	Beneficios para usuarios finales	Como visitante del segmento usuarios finales, quiero conocer los beneficios del servicio para evaluar cómo mejora su experiencia.	Escenario 1: Información disponible Dado que el visitante consulta la sección dirigida a usuarios finales Cuando la información está disponible Entonces el sistema muestra beneficios asociados a comodidad, transparencia y seguimiento. Escenario 2: Información no disponible Dado que el visitante consulta la sección dirigida a usuarios finales Cuando la información no puede

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			recuperarse Entonces el sistema informa la incidencia.
US16	Registro de interés	Como visitante de la Landing Page, quiero registrar mi interés en el servicio para recibir información o una demostración.	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el visitante proporciona la información solicitada Cuando envía el formulario de interés Entonces el sistema registra correctamente la solicitud. Escenario 2: Información incompleta Dado que el visitante intenta registrar su interés Cuando faltan datos obligatorios Entonces el sistema informa qué información debe completarse.
US17	Visualización de métricas del servicio	Como visitante de la Landing Page, quiero visualizar datos relevantes del servicio para percibir respaldo y confianza.	Escenario 1: Métricas disponibles Dado que el visitante consulta la sección de métricas Cuando existen datos disponibles Entonces el sistema muestra indicadores relevantes del servicio. Escenario 2: Métricas no disponibles Dado que el visitante consulta la sección de métricas Cuando la información no puede recuperarse Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.
US18	Acceso a demo o recurso informativo	Como visitante de la Landing Page, quiero acceder a una demostración o recurso informativo para comprender mejor la solución.	Escenario 1: Recurso disponible Dado que el visitante solicita acceder al recurso Cuando el recurso está disponible Entonces el sistema permite el acceso al contenido. Escenario 2: Recurso no disponible Dado que el visitante solicita acceder al recurso Cuando el contenido no puede recuperarse Entonces el sistema muestra un mensaje informativo.

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
US19	Política de privacidad	Como visitante de la Landing Page, quiero consultar la política de privacidad para conocer el tratamiento de mis datos.	Escenario 1: Política disponible Dado que el visitante solicita consultar la política de privacidad Cuando el contenido está disponible Entonces el sistema muestra la información correspondiente. Escenario 2: Política no disponible Dado que el visitante solicita consultar la política de privacidad Cuando la información no puede recuperarse Entonces el sistema informa la incidencia.
US20	Términos y condiciones	Como visitante de la Landing Page, quiero consultar los términos y condiciones para conocer las reglas del servicio.	Escenario 1: Términos disponibles Dado que el visitante solicita consultar los términos y condiciones Cuando el contenido está disponible Entonces el sistema muestra la información correspondiente. Escenario 2: Términos no disponibles Dado que el visitante solicita consultar los términos y condiciones Cuando la información no puede recuperarse Entonces el sistema informa la incidencia.
EP02	Gestión de usuarios	Como usuario del sistema quiero gestionar mi acceso para utilizar las funcionalidades correspondientes a mi rol.	
US21	Registro de usuario	Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para acceder a mis pedidos y notificaciones.	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el cliente proporciona información válida Cuando solicita registrarse Entonces el sistema crea la cuenta correctamente. Escenario 2: Datos inválidos Dado que el cliente solicita registrarse Cuando la información no cumple las validaciones requeridas Entonces el sistema informa la causa de rechazo.

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
US22	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis funcionalidades dentro del sistema.	Escenario 1: Credenciales válidas Dado que el usuario cuenta con una cuenta registrada Cuando solicita iniciar sesión con credenciales válidas Entonces el sistema concede acceso según su rol. Escenario 2: Credenciales inválidas Dado que el usuario solicita iniciar sesión Cuando las credenciales no son válidas Entonces el sistema rechaza el acceso e informa la incidencia.
US23	Cierre de sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger el acceso a mi cuenta.	Escenario 1: Cierre exitoso Dado que el usuario se encuentra autenticado Cuando solicita cerrar sesión Entonces el sistema finaliza la sesión correctamente.
US24	Recuperación de contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso a mi cuenta.	Escenario 1: Solicitud válida Dado que el usuario se encuentra registrado Cuando solicita recuperar su contraseña Entonces el sistema genera el procedimiento de recuperación. Escenario 2: Usuario no registrado Dado que el usuario solicita recuperar su contraseña Cuando la cuenta no existe Entonces el sistema informa que no se encontró un usuario asociado.
EP03	Gestión de pedidos	Como administrador quiero gestionar pedidos y prendas para controlar adecuadamente la operación del servicio.	
US25	Registrar pedido	Como administrador, quiero registrar un pedido para iniciar el ciclo del servicio de lavandería.	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el administrador dispone de la información requerida Cuando solicita registrar el pedido Entonces el sistema crea el pedido correctamente. Escenario 2: Información incompleta

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			Dado que el administrador solicita registrar el pedido Cuando faltan datos obligatorios Entonces el sistema rechaza la operación e informa la información faltante.
US26	Editar pedido	Como administrador, quiero editar un pedido para corregir errores o actualizar información.	Escenario 1: Edición exitosa Dado que el pedido existe Cuando el administrador solicita actualizar información válida Entonces el sistema guarda los cambios correctamente. Escenario 2: Pedido inexistente Dado que el administrador solicita editar un pedido Cuando el pedido no existe Entonces el sistema informa que el recurso no fue encontrado.
US27	Eliminar pedido	Como administrador, quiero eliminar un pedido para mantener consistencia en la gestión operativa cuando corresponda.	Escenario 1: Eliminación permitida Dado que el pedido existe y cumple condiciones de eliminación Cuando el administrador solicita eliminarlo Entonces el sistema elimina o inactiva el pedido según regla de negocio. Escenario 2: Eliminación no permitida Dado que el administrador solicita eliminar un pedido Cuando el pedido no cumple las condiciones de eliminación Entonces el sistema rechaza la operación e informa la restricción.
US28	Registrar prendas	Como administrador, quiero registrar las prendas dentro de un pedido para detallar el servicio solicitado.	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el pedido existe Cuando el administrador registra prendas válidas Entonces el sistema asocia correctamente las prendas al pedido. Escenario 2: Datos inválidos Dado que el administrador registra prendas Cuando la información es incorrecta

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			Entonces el sistema rechaza la operación.
US29	Clasificar prendas	Como administrador, quiero clasificar las prendas para aplicar el tratamiento adecuado.	Escenario Dado que las prendas están registradas Cuando el administrador asigna una categoría Entonces el sistema guarda la clasificación.
US30	Actualizar estado del pedido	Como administrador, quiero actualizar el estado del pedido para reflejar su avance.	Escenario Dado que el pedido existe Cuando se cambia a un estado válido Entonces el sistema actualiza el estado.
US31	Consultar estado del pedido	Como cliente, quiero consultar el estado del pedido para conocer su progreso.	Escenario Dado que el cliente consulta Cuando el pedido existe Entonces el sistema muestra el estado actual.
US32	Visualizar lista de pedidos	Como administrador, quiero visualizar todos los pedidos para controlarlos.	Escenario Dado que existen pedidos Cuando se consulta la lista Entonces el sistema muestra los pedidos registrados.
US33	Buscar pedidos	Como administrador, quiero buscar pedidos para encontrarlos rápidamente.	Escenario Dado que el administrador ingresa criterios de búsqueda Cuando realiza la consulta Entonces el sistema retorna resultados coincidentes.
EP04	Notificaciones	Como sistema quiero comunicar eventos importantes a los usuarios.	
US34	Notificar pedido listo	Como sistema, quiero notificar cuando el pedido esté listo.	Escenario Dado que el pedido cambia a listo Cuando se registra el cambio Entonces se envía notificación.
US35	Notificar retrasos	Como sistema, quiero notificar retrasos para mantener informado al cliente.	Escenario Dado que el pedido excede el tiempo estimado Cuando se detecta retraso Entonces se envía notificación.
US36	Enviar mensajes personalizados	Como administrador, quiero enviar mensajes para comunicar información relevante.	Escenario Dado que el administrador redacta mensaje Cuando lo envía

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
			Entonces el sistema lo entrega al cliente.
EP05	Logística	Como sistema quiero gestionar la logística de recojo y entrega.	
US37	Coordinar entrega	Como administrador, quiero coordinar entregas para cumplir tiempos.	Escenario Dado que el pedido está listo Cuando se programa entrega Entonces el sistema registra la programación.
US38	Solicitar recojo	Como cliente, quiero solicitar recojo de prendas.	Escenario Dado que el cliente solicita recojo Cuando envía datos válidos Entonces el sistema registra la solicitud.
US39	Consultar horario de entrega	Como cliente, quiero conocer el horario de entrega.	Escenario Dado que el cliente consulta Cuando existe programación Entonces el sistema muestra horario.
US40	Optimizar rutas	Como sistema, quiero optimizar rutas de entrega para reducir tiempos.	Escenario Dado que existen múltiples entregas Cuando se ejecuta optimización Entonces el sistema genera rutas eficientes.
EP06	API REST	Como developer quiero integrar funcionalidades mediante servicios REST.	
US41	POST pedidos	Como developer, quiero registrar pedidos vía API.	Escenario Dado que se envía request POST válido Cuando se procesa Entonces se crea el recurso.
US42	GET pedidos	Como developer, quiero obtener pedidos vía API.	Escenario Dado que se envía request GET Cuando se procesa Entonces retorna información.
US43	PUT pedidos	Como developer, quiero actualizar pedidos vía API.	Escenario Dado que se envía request PUT Cuando el recurso existe Entonces se actualiza correctamente.
US44	DELETE pedidos	Como developer, quiero eliminar pedidos vía API.	Escenario Dado que se envía request DELETE Cuando el recurso existe Entonces se elimina correctamente.

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
US45	Autenticación API	Como developer, quiero validar credenciales en API.	Escenario Dado que se envía token válido Cuando se valida Entonces se permite acceso.
US46	Gestión de errores API	Como developer, quiero manejar errores para garantizar respuestas consistentes.	Escenario Dado que ocurre un error Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema retorna error controlado.
US47	Registro de logs	Como sistema, quiero registrar eventos para auditoría.	Escenario Dado que ocurre una acción Cuando se ejecuta Entonces se registra en logs.
US48	Seguridad de datos	Como sistema, quiero proteger los datos de los usuarios.	Escenario Dado que existen datos sensibles Cuando se almacenan Entonces se aplican mecanismos de seguridad.
US49	Control de acceso	Como sistema, quiero restringir accesos según roles.	Escenario Dado que un usuario intenta acceder Cuando no tiene permisos Entonces se deniega el acceso.
US50	Escalabilidad del sistema	Como sistema, quiero soportar múltiples usuarios simultáneamente.	Escenario Dado que existen múltiples solicitudes Cuando el sistema procesa Entonces mantiene rendimiento adecuado.

3.2. Impact Mapping

En el Impact Mapping del modelo de negocio digital para la gestión de lavanderías locales, el equipo elaboró el mapa en UXPressia partiendo de un Business Goal principal que cumple con los criterios SMART: “Mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores logísticos y aumentar la satisfacción del cliente en lavanderías locales, alcanzando la afiliación de 300 negocios y 5,000 usuarios activos durante el primer año de operación”.

A partir de esta meta se incorporaron como Actors/Personas a los User Personas previamente definidos: Carlos Ramírez (administrador de lavandería) y Andrea López (cliente/usuario final). Para cada uno se identificaron los Impacts esperados, es decir, cómo se busca modificar su comportamiento para contribuir al logro del objetivo. En el caso de Carlos, se plantean la optimización de la gestión de pedidos y prendas, la reducción de errores operativos derivados de procesos manuales, el mayor control del estado de los servicios y la mejora en la coordinación de recojo y entrega. En el caso de Andrea, se identifican el acceso en tiempo real al estado de sus pedidos, la reducción de la incertidumbre respecto a tiempos de entrega, el ahorro de tiempo mediante servicios de recojo y entrega, y una mayor confianza en el servicio gracias a la transparencia y comunicación constante.

A partir de estos impactos se definieron los Deliverables que el sistema digital debe ofrecer para provocar dichos cambios en el comportamiento de los actores. Entre ellos se incluyen el módulo de gestión de pedidos (registro, edición, control de estados y prendas), el sistema digital centralizado para el control operativo, el panel de control en tiempo real con métricas

clave, el módulo de logística con optimización de rutas mediante inteligencia artificial, y el sistema de notificaciones automáticas. Para el cliente final, se plantean el sistema de seguimiento en tiempo real del pedido, el servicio de recojo y entrega, y el módulo de comunicación directa entre cliente y lavandería.

 Impact map 1

3.3. Product Backlog

En esta sección se presenta el Product Backlog priorizado, el cual contiene las Historias de Usuario y Technical Stories estimadas en Story Points. El orden de los elementos ha sido determinado por el valor que aportan al negocio, priorizando en las primeras iteraciones los elementos de la Landing Page y las funcionalidades core del sistema.

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3)
1	US01	Menú de navegación	Como visitante, quiero acceder a un menú de navegación para explorar fácilmente las secciones del sitio.	1
2	US02	Visualización de planes	Como visitante, quiero ver los planes con precios y características para compararlos.	2
3	US03	Selección de plan	Como visitante, quiero seleccionar un plan para iniciar el registro.	3
4	US04	Propuesta de valor	Como visitante, quiero entender el valor del servicio para decidir si usarlo.	1
5	US05	Cómo funciona	Como visitante, quiero ver cómo funciona el servicio para entender el proceso.	2
6	US06	Beneficios	Como visitante, quiero conocer los beneficios del servicio para evaluarlo.	1
7	US07	Testimonios	Como visitante, quiero ver opiniones de otros usuarios para generar confianza.	1
8	US08	Formulario de contacto	Como visitante, quiero enviar consultas para recibir información.	3
9	US09	Información de contacto	Como visitante, quiero ver medios de contacto disponibles.	1
10	US10	Sección "Nosotros"	Como visitante, quiero conocer la empresa para generar confianza.	1
11	US11	Preguntas frecuentes	Como visitante, quiero resolver dudas comunes antes de usar el servicio.	2
12	US12	Redes sociales	Como visitante, quiero acceder a redes sociales para conocer más información.	1
13	US25	Registrar pedido	Como administrador, quiero registrar pedidos para gestionar el servicio.	3
14	US26	Editar pedido	Como administrador, quiero modificar pedidos para corregir errores.	2
15	US27	Eliminar pedido	Como administrador, quiero eliminar pedidos para mantener orden.	1

16	US28	Registrar prendas	Como administrador, quiero registrar prendas dentro de un pedido.	3
17	US29	Clasificar prendas	Como administrador, quiero clasificar prendas para su tratamiento.	2
18	US30	Actualizar estado	Como administrador, quiero actualizar el estado del pedido.	2
19	US31	Consultar estado	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido.	2
20	US32	Visualizar pedidos	Como administrador, quiero ver todos los pedidos registrados.	2
21	US33	Buscar pedidos	Como administrador, quiero buscar pedidos rápidamente.	1
22	US34	Notificar pedido listo	Como sistema, quiero notificar cuando el pedido esté listo.	2
23	US35	Notificar retrasos	Como sistema, quiero notificar retrasos en pedidos.	2
24	US36	Mensajes personalizados	Como administrador, quiero enviar mensajes a clientes.	2
25	US37	Coordinar entrega	Como administrador, quiero coordinar la entrega del pedido.	3
26	US38	Solicitar recojo	Como cliente, quiero solicitar recojo de prendas.	3
27	US39	Consultar horario	Como cliente, quiero conocer el horario de entrega.	2
28	US40	Optimizar rutas	Como sistema, quiero optimizar rutas de entrega.	3
29	US41	Registro de usuario	Como usuario, quiero registrarme en el sistema.	2
30	US42	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión.	2
31	US43	Cerrar sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión para seguridad.	1
32	US44	Recuperar contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña.	2
33	US45	Control de acceso	Como sistema, quiero restringir accesos según roles.	3

Evidencia de Product Backlog en Jira:

A continuación, se muestra la gestión del backlog en la herramienta Jira Software, evidenciando la priorización y estimación de las historias.



Figura: Captura del Product Backlog en Jira Software.

Enlace al Product Backlog: <https://upc-team-k20qr1ry.atlassian.net/jira/software/projects/CLEAN/boards/68/backlog>

Capítulo IV: Product Design

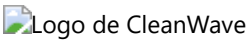
4.1. Style Guidelines

En esta sección, presentaremos nuestro plan para el diseño, estilo y apariencia de nuestra página web y las páginas de nuestra aplicación. Nuestro objetivo es garantizar que los usuarios disfruten de una interfaz intuitiva y amigable. Para lograrlo, hemos

optado por utilizar elementos visuales que sean claros y estéticamente agradables, y hemos establecido restricciones para evitar la inclusión de gráficos poco atractivos o que sobrecarguen la experiencia del usuario.

4.1.1. General Style Guidelines

Branding: Para la creación del logo de nuestro producto CleanWave, se ha optado por un diseño moderno y minimalista que refleje limpieza, tecnología y eficiencia. El logotipo se compone de una tipografía sans-serif elegante, acompañada de un isotipo que simboliza la fluidez del agua y la conectividad digital (IA). Los colores utilizados son profesionales y equilibrados, reforzando la imagen de una plataforma SaaS robusta y confiable para la gestión de lavanderías.



Tono de Comunicación:

- **Confiable y Profesional:** Para transmitir seguridad a los dueños de lavanderías sobre el manejo de su negocio.
- **Cercano y Empático:** Lenguaje directo que facilita la adopción tecnológica en negocios tradicionales.
- **Enfocado en la Eficiencia:** Resaltando beneficios como el ahorro de tiempo y la precisión en la logística.

Tipografía: La tipografía seleccionada es **Montserrat**, la cual será utilizada en todos los encabezados de la aplicación por su apariencia moderna y geométrica. Para los textos de cuerpo y párrafos operativos, se utilizará **Roboto**, ofreciendo una excelente legibilidad en dispositivos móviles y de escritorio. El tamaño y peso de la fuente variarán para establecer una jerarquía visual clara entre la gestión de inventarios y los reportes analíticos.

Colores de Marca:

- **Azul Corporativo (#2157A4):** Color base para la identidad visual y navegación superior.
- **Azul Profundo (#0F3782):** Utilizado para menús laterales y elementos de alta jerarquía.
- **Verde Menta (#10B981):** Nuestro color de acento. Se aplica exclusivamente a botones de éxito, estados de "Pedido Listo" y elementos que refuercen la limpieza y frescura.
- **Azul Glacial (#4A5FAB):** Tono secundario para iconos y componentes visuales de apoyo.
- **Blanco Nieve (#FFDFDE):** Color de fondo para mantener una interfaz despejada y minimalista.

Paleta de Colores:

Color	Código Hex	Uso Principal
Azul Principal	#2157A4	Identidad de marca y navegación.
Azul Profundo	#0F3782	Botones principales y jerarquía alta.
Verde Menta	#10B981	Acento para éxito, frescura y acciones positivas.
Azul Detalle	#4A5FAB	Iconografía y componentes de apoyo.
Fondo	#FFDFDE	Fondo general de la aplicación y paneles de datos.



Espaciado y Distribución: El espaciado en CleanWave es fundamental para transmitir orden y pulcritud, reflejando la esencia de nuestro servicio de lavandería. Se ha diseñado una estructura con márgenes amplios entre cada elemento para que la gestión de pedidos y el seguimiento de prendas sean visualmente ligeros y fáciles de entender. Utilizaremos medidas proporcionales en toda la interfaz para asegurar que el diseño se vea organizado, equilibrado y profesional en cualquier pantalla.

4.1.2. Web Style Guidelines

Para CleanWave, desarrollaremos una plataforma digital que sea fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo con internet. Implementaremos un diseño adaptable para que los dueños de lavanderías y su personal puedan revisar toda la

información de su negocio de manera fluida, ya sea desde una computadora en el local o desde un teléfono móvil durante las entregas. El objetivo principal es que la interfaz sea ligera, clara y que la información siempre esté disponible cuando se necesite.

Como equipo, hemos decidido que la estructura de la web sea muy organizada y sencilla de navegar. Queremos que el usuario encuentre lo que busca sin esfuerzo, por lo que colocaremos las funciones más importantes en lugares visibles y de fácil acceso. El diseño buscará eliminar cualquier distracción visual, permitiendo que el personal se enfoque únicamente en la gestión de las prendas y la atención a sus clientes.

Diseño Adaptable:

- **Versatilidad:** La página se ajustará automáticamente para verse bien tanto en pantallas grandes de escritorio como en pantallas pequeñas de celulares.
- **Facilidad de Lectura:** Los textos y cuadros de información tendrán el tamaño adecuado para que puedan leerse rápidamente sin importar el dispositivo.
- **Navegación Intuitiva:** Menús simples que permiten moverse entre las distintas secciones del sistema de forma rápida y sin complicaciones.

Componentes Implementados:

Cabecera (Header):

- Logo de CleanWave siempre visible para identificar la marca y regresar al inicio fácilmente.
- Un menú sencillo con las opciones básicas para el día a día del negocio.
- Botones de acceso al sistema claros y con los colores representativos de la marca.

Sección Principal:

- Mensajes directos que explican cómo CleanWave ayuda a mejorar el trabajo en la lavandería.
- Botones de acción llamativos para invitar a los nuevos usuarios a probar el sistema.
- Elementos visuales que muestran de manera simple el funcionamiento de la herramienta.

Secciones de Trabajo:

Gestión de Pedidos e Inventario: Un espacio ordenado donde se registra la ropa que ingresa y se puede ver en qué estado se encuentra cada pedido, evitando confusiones o pérdidas.

Ayuda Logística: Una sección diseñada para visualizar los recojos y entregas pendientes, ayudando a organizar el trabajo diario de manera más eficiente.

Información de Planes: Una comparación simple de las opciones disponibles para que cada dueño de lavandería elija la que mejor se adapte al tamaño de su negocio.

Contacto y Ayuda: Un área de soporte de fácil acceso para que los usuarios puedan comunicarse con nosotros ante cualquier duda o problema con el sistema.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de la información de CleanWave establece la base organizativa de nuestras soluciones digitales. Dado que el proyecto abarca desde la captación comercial hasta la gestión operativa integral de las lavanderías, el propósito fundamental de esta arquitectura es simplificar la interacción. Se busca reducir la carga cognitiva para garantizar que los dueños de los negocios (administradores) y los usuarios finales accedan y naveguen por las distintas funcionalidades con el menor esfuerzo posible.

4.2.1. Organization Systems

Para garantizar una organización coherente e intuitiva en las interfaces de CleanWave, nos hemos basado exclusivamente en una única dimensión para organizar la plataforma: las **Estructuras de Organización (Organization Structures)**.

Consideramos que la mejor forma de organizar nuestro sistema complejo (SaaS) es mediante un enfoque top-down que agrupe funcionalidades.

El proyecto adopta íntegramente una **Estructura Jerárquica (Tree Structure)**, a partir de la cual se derivan lógicamente todos los componentes del software, garantizando que el usuario navegue desde vistas generales hacia información detallada.

- **En la Web App Administrativa (SaaS):** La aplicación asienta su raíz en un **Dashboard (Panel de Control)** que sirve como nodo central, mostrando el estado actual y un resumen general de la lavandería. A partir de este nodo padre, la estructura de la aplicación web se ramifica en áreas operativas clave (nodos hijos):
 - **Módulo de Pedidos:** Que a su vez jerarquiza elementos como el Registro de Nuevos Pedidos, Histórico y Cambio de Estado de las prendas.
 - **Módulo de Logística:** Ramificado hacia la Visualización de Rutas, Entregas Pendientes y Mapas de Recolección.
 - **Módulo de Clientes:** Subdividido en Fichas de Cliente Individuales e Histórico de quejas.
 - **Módulo de Suscripción:** Desglosado en Información de Facturación y Actualización del Plan.
- **En el Tracking / Portal del Usuario Final:** La jerarquía es mucho más plana y asienta su raíz en el **Portal Principal de la Orden Activa**. A partir de ese nodo central, el usuario solo puede acceder a dos ramificaciones concretas (Detalles de la Orden Actual e Historial de Órdenes Previas), de manera que se limita el árbol de navegación para no saturar al usuario con opciones irrelevantes.
- **En la Landing Page Comercial:** La jerarquía está centrada en la "Home", donde la barra de menú inicial se desglosa hacia abajo en secciones ramificadas clave que el comprador del software necesita ver: Beneficios Centrales, Precios/Planes y Formulario de Contacto.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado en CleanWave es consistente y fácil de entender, utilizando términos claros y descriptivos que ayudan a los usuarios a identificar rápidamente las secciones y su contenido. Ejemplos de etiquetado incluyen:

- **"Panel de Control":** La vista principal del sistema que resume el estado actual del negocio.
- **"Gestión de Pedidos":** Sección dedicada exclusivamente al registro y actualización del estado de las prendas.
- **"Rutas Logísticas":** Etiqueta clara para el módulo que optimiza los recojos y entregas a domicilio.
- **"Planes de Suscripción":** Descripción directa de las opciones de membresía disponibles para las lavanderías.
- **"Rastreo de Orden":** Sección específica para que el cliente final verifique en qué etapa de lavado está su ropa.

El etiquetado es conciso y ayuda a los usuarios a entender la estructura del contenido sin abrumarlos con información o términos técnicos de software.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para optimizar la landing page de CleanWave y asegurar un buen posicionamiento en los motores de búsqueda (SEO), hemos definido las siguientes etiquetas clave:

- **Title:** CleanWave - Software Inteligente para Gestión de Lavanderías
- **Description:** Digitaliza y optimiza tu lavandería con CleanWave. Plataforma SaaS para el control de inventario de prendas, seguimiento de pedidos y optimización de rutas logísticas con IA.
- **Keywords:** software para lavanderías, gestión de lavanderías, app logística lavandería, control de inventario de ropa, rutas inteligentes IA, sistema SaaS lavanderías
- **Meta Tags:** - Viewport: width=device-width, initial-scale=1.0 - Charset: UTF-8 - Author: CleanWave Team - Robots: index, follow - Language: es-PE, en-US

4.2.4. Searching Systems

El sistema de búsqueda de CleanWave se adapta al entorno en el que se encuentra el usuario, priorizando la rapidez para encontrar información crítica.

- **En la Landing Page (Comercial):** Dado que es una página informativa enfocada en la conversión, no se incluye una barra de búsqueda compleja. La información está diseñada para ser altamente escaneable mediante títulos claros y navegación anclada, permitiendo al usuario encontrar planes y características con un simple *scroll*.
- **En la Plataforma SaaS (Operativa):** El motor de búsqueda interno es una herramienta fundamental para el trabajo diario de la lavandería.
 - **Búsqueda directa:** Los empleados pueden buscar rápidamente un servicio ingresando el ID del pedido, el nombre del cliente o su número de teléfono.
 - **Filtros operativos:** Se proporcionan filtros avanzados para refinar la vista del inventario, permitiendo buscar prendas por "Estado" (Pendiente, En Lavado, Listo, Entregado) o por "Fecha de ingreso".
 - **Búsqueda logística:** En el módulo de rutas, el personal de reparto puede filtrar los recojos y entregas por zonas o distritos específicos.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación es la estructura que permite a los dueños de lavanderías, empleados y clientes desplazarse de manera intuitiva y sin fricciones por toda la aplicación, sin importar el dispositivo que utilicen.

Características principales de navegación:

- **Barra de navegación principal (Sticky Header):** Una barra superior fija que acompaña al usuario al hacer *scroll*. En la landing page incluye enlaces directos a *Soluciones*, *Planes*, *Testimonios* y *Contacto*. En el SaaS, contiene los accesos rápidos a *Pedidos*, *Inventario* y *Rutas*.
- **Menú de hamburguesa (Diseño Responsive):** Para garantizar la operatividad en dispositivos móviles (especialmente útil para los repartidores en la calle), la navegación principal se colapsa en un menú de hamburguesa vertical, optimizando el espacio en pantallas pequeñas.
- **Call to Action Buttons (Botones CTA):** Ubicados estratégicamente para guiar los próximos pasos del usuario.
 - En la Landing: Botones como "Prueba Gratuita" (en color verde menta para destacar) y "Ver Planes" (en azul outline).
 - En el SaaS: Botones de acción rápida como "+ Nuevo Pedido" siempre visibles para agilizar la atención en mostrador.
- **Enlaces ancla (Anchor Links):** En la página comercial, los enlaces del menú dirigen suavemente a secciones específicas dentro de la misma página, permitiendo una navegación fluida sin necesidad de recargar el sitio.
- **Breadcrumbs (Migas de pan):** Utilizados dentro de la plataforma SaaS para que el usuario sepa exactamente en qué nivel del sistema se encuentra (ej. *Dashboard > Clientes > Perfil de Andrea > Pedido #1024*), facilitando el retorno a pantallas anteriores.
- **Footer Navigation:** Ubicado en la parte inferior de la página comercial, organiza enlaces secundarios por categorías: Información de la empresa, Soporte/Ayuda, Redes Sociales y Términos Legales.

4.3. Landing Page UI Design

En esta sección se detalla el diseño de la interfaz de usuario (UI) para la página comercial de CleanWave. El objetivo principal es traducir la Arquitectura de Información, previamente definida, en representaciones visuales claras y funcionales. El proceso abarca desde esquemas estructurales de baja fidelidad para validar la jerarquía de los datos, hasta el diseño final de alta fidelidad que experimentará el cliente.

4.3.1. Landing Page Wireframe

 Wireframe 1

 Wireframe 2

 Wireframe 3

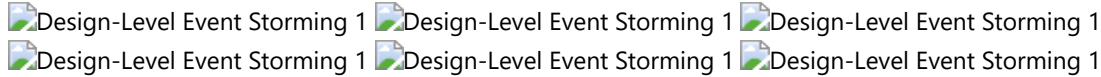
Link: <https://www.figma.com/design/z876Dy5cFZTavginMQPf2M/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=vy9WcvpvE5uXP9R8-1>

4.3.2. Landing Page Mock-up



4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.2. Web Applications Mock-ups

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams

4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

En esta sección, el equipo profundiza en la arquitectura de software para la solución CleanWave, tomando como base los hitos alcanzados durante el Big Picture Event Storming. El objetivo es realizar una transición desde el entendimiento del negocio hacia un modelo técnico riguroso bajo la perspectiva de Domain-Driven Design (DDD).

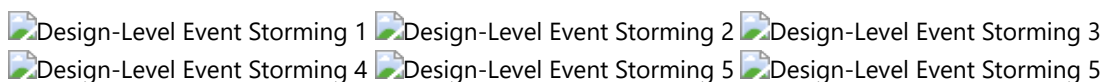
Este enfoque permite delimitar los Bounded Contexts necesarios para separar responsabilidades críticas, como el seguimiento del estado de las prendas y el sistema de atención de quejas. A través de esta metodología, se han identificado los Aggregates, Events, Commands y Queries que garantizan la integridad de la lógica de negocio en cada etapa del proceso de lavandería.

Finalmente, se presenta y explica la representación visual de la arquitectura utilizando el C4 Model. Esta estructura jerárquica nos permite comunicar de manera efectiva la solución a través de tres niveles de detalle: el Software Architecture Context Level Diagram, los Software Architecture Container Level Diagrams y los Software Architecture Component Diagrams.

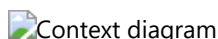
4.6.1. Design-Level Event Storming

La sesión se llevó a cabo de manera colaborativa utilizando la herramienta LucidChart y se estructuró en las siguientes actividades clave :

1. Refinamiento de Eventos de Dominio
2. Identificación de Comandos y Actores
3. Definición de Agregados (Aggregates)
4. Delimitación de Bounded Contexts
5. Integración de Sistemas Externos y Queries



4.6.2. Software Architecture Context Diagram



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

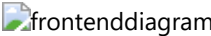
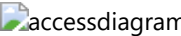
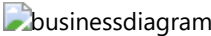
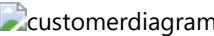
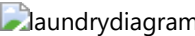


4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

4.7. Software Object-Oriented Design

4.7.1. Class Diagrams


4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

En esta sección se describen las decisiones, convenciones y principios adoptados por el equipo para garantizar la coherencia, trazabilidad y control de versiones durante el ciclo de vida del desarrollo de la solución CleanWave. Se establecen los lineamientos para la configuración del entorno de desarrollo, gestión del código fuente, convenciones de estilo y configuración de despliegue.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

Para administrar el progreso del código, optamos por una estrategia más simple en lugar de implementar todo el flujo de Git Flow. En nuestro caso, trabajamos directamente con una sola rama principal (main), la cual contiene la versión estable y a la vez en desarrollo de nuestro proyecto. De esta manera, todas las nuevas funcionalidades y correcciones fueron integradas directamente en la rama main, sin necesidad de crear ramas adicionales para desarrollo o características específicas. Aunque este enfoque es menos modular que Git Flow, resultó práctico para el alcance actual del proyecto, ya que permitió un control más directo del avance y evitó la sobrecarga de gestionar múltiples ramas. Además, utilizamos GitHub como repositorio central, aprovechando su función GitHub Pages para la visualización de nuestro trabajo. Esto nos permitió desplegar los archivos .html y obtener un enlace web funcional de manera rápida y sencilla. En resumen, trabajar únicamente con la rama main nos permitió avanzar con agilidad en el desarrollo de la página de destino y mantener una versión estable y actualizada del proyecto sin complicaciones adicionales en la gestión de ramas.

Enlace de la Landing Page en GitHub Pages:

 Sprint 1 Board Screenshot

Figura: Repositorio Landing Page

Repositorio Github de la Landing Page:

 Sprint 1 Board Screenshot

Figura: Repositorio Landing Page

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

En esta sección se establecen las normas, buenas prácticas y convenciones que se utilizarán durante el desarrollo de la aplicación web orientada a la gestión digital de lavanderías. La aplicación busca optimizar procesos operativos como el

registro de pedidos, seguimiento de prendas y coordinación logística.

La adopción de estas convenciones permitirá garantizar la calidad, coherencia y mantenibilidad del código, facilitando su evolución y escalabilidad conforme el sistema crezca.

Para el desarrollo del proyecto se emplearán tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, mientras que para la definición de escenarios de prueba se utilizará el lenguaje Gherkin, alineado a prácticas de desarrollo ágil.

Uso de minúsculas y nomenclatura en inglés

Se definirá el uso de nombres en idioma inglés para variables, funciones, clases y elementos del sistema, asegurando que estos reflejen claramente su funcionalidad dentro del dominio de la lavandería (por ejemplo: order-status, pickup-time, delivery-route).

Ejemplo:

```
.clr {  
} /* Mala práctica: nombre ambiguo y poco descriptivo */  
  
.order-status {  
} /* Buena práctica: nombre claro y relacionado con el dominio */
```

Sangría y indentación

La indentación permite delimitar visualmente bloques y estructuras del código, facilitando la comprensión de su lógica interna. Una correcta sangría mejora la legibilidad, permite identificar dependencias entre elementos y reduce errores de interpretación.

Ejemplo:

EN HTML

```
<ul>  
  <li>Pedido registrado</li>  
  <li>Pedido en proceso</li>  
  <li>Pedido entregado</li>  
</ul>
```

EN CSS

```
body {  
  background: #ffffff;  
  color: #333333;  
}
```

EN JavaScript

```
function calculateTotal(price, quantity) {  
  return price * quantity;  
}
```

A continuación, se detallan las reglas específicas aplicadas a cada lenguaje.

HTML

Se utilizará HTML5 como estándar principal para el desarrollo de la estructura de la aplicación web, debido a que proporciona etiquetas semánticas, soporte multimedia y compatibilidad con navegadores modernos.

Document Type

El proyecto utilizará la declaración específica de HTML5, definida como , permitiendo a los navegadores interpretar correctamente la estructura del documento.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Laundry Platform</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

- **Blank Lines**

Se utilizarán líneas en blanco para separar grandes bloques de contenido HTML, con el objetivo de mejorar la legibilidad del documento y facilitar la identificación visual de secciones importantes de la interfaz.

Ejemplo

```
<body>
  <header>
    <h1>Laundry Service</h1>
  </header>

  <section>
    <h2>Cómo funciona</h2>
    <p>El cliente registra o solicita su servicio y puede hacer seguimiento del pedido.</p>
  </section>

  <section>
    <h2>Beneficios</h2>
    <p>Mayor transparencia, ahorro de tiempo y mejor control operativo.</p>
  </section>
</body>
```

- **HTML Quotation Marks**

Para los valores de atributos HTML se emplearán comillas dobles (""), manteniendo consistencia en todos los documentos del proyecto.

```

```

- **Multimedia Fallback**

Se proporcionará contenido alternativo para elementos multimedia, especialmente imágenes, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y permitir una adecuada interpretación del contenido.

Ejemplo:

```

```

CSS

Se utilizará CSS3 para el diseño visual y la presentación de la aplicación web. El objetivo es mantener una hoja de estilos clara, ordenada y fácil de mantener.

Property Name Stops

Se utilizará un espacio después de los dos puntos (😊) que acompañan a cada propiedad CSS, así como un único espacio entre la propiedad y su valor.

Ejemplo:

```
.order-card {
  background: #ffffff;
  padding: 16px;
}
```

- **Declaration Stops**

Cada declaración de propiedad CSS finalizará con punto y coma (😊) para mantener consistencia y evitar errores de interpretación.

Ejemplo:

```
.status-label {
  color: green;
  font-weight: bold;
}
```

- **CSS Quotation Marks**

Se utilizarán comillas de manera consistente solo cuando sean necesarias, evitando su uso innecesario en rutas o propiedades donde no aporten claridad. Asimismo, se mantendrá uniformidad en el estilo de redacción de selectores y valores.

Ejemplo:

```
.banner-title {
  font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;
}
```

- **Declaration Block Separation**

Se mantendrá una separación clara entre selectores y bloques de declaraciones, evitando saltos de línea innecesarios y asegurando uniformidad visual en la hoja de estilos.

Ejemplo:

```
.delivery-info {  
  margin-top: 1rem;  
  color: #444444;  
}
```

JavaScript Se utilizará JavaScript como lenguaje principal para la lógica del sistema, permitiendo implementar funcionalidades como el registro de pedidos, consulta de estados, validaciones, manejo de eventos y comportamiento dinámico de la aplicación.

- **Spaces Around Operations**

Se colocarán espacios alrededor de operadores aritméticos, de comparación y asignación, así como después de las comas, para mejorar la legibilidad del código.

Ejemplo:

```
let totalPrice = unitPrice * quantity;  
const districts = ['Miraflores', 'San Isidro', 'Barranco'];
```

- **End of Simple Declaration** Toda declaración simple deberá finalizar con punto y coma (;), incluyendo variables, constantes y asignaciones.

Ejemplo:

```
const orderStatus = 'ready';  
let deliveryTime = 30;
```

- **General Rules for Complex Statements** Las estructuras complejas, como condicionales, bucles y funciones, seguirán una sintaxis clara y consistente:

La llave de apertura irá al final de la línea. Se dejará un espacio antes de la llave de apertura. La llave de cierre irá en una nueva línea. No se colocará punto y coma al final del bloque.

Ejemplo:

```
if (orderStatus === 'ready') {  
  notifyCustomer();  
}
```

- **Uso de nombres descriptivos** Las funciones y variables deberán reflejar claramente su propósito dentro del dominio del negocio. En vez de utilizar nombres genéricos, se emplearán denominaciones relacionadas con el sistema de lavanderías.

Ejemplo:

```
function updateOrderStatus(orderId, newStatus) {  
  console.log(orderId, newStatus);  
}
```

Gherkin

Gherkin será utilizado como lenguaje de especificación para describir escenarios de prueba y criterios de aceptación de las funcionalidades del sistema. Esto permitirá una comunicación más clara entre el equipo técnico y la perspectiva de negocio.

- **Discernible Given-When-Then Blocks**

Se empleará la estructura clásica de Gherkin basada en bloques Given – When – Then, utilizando And cuando sea necesario para añadir condiciones o resultados adicionales.

Ejemplo:

```
Scenario: Cliente consulta el estado de su pedido  
Given que el cliente tiene un pedido registrado  
And el pedido se encuentra en proceso  
When consulta el estado del pedido  
Then el sistema muestra el estado actual  
And muestra el tiempo estimado de entrega
```

- **Steps with Tables** Cuando un escenario requiera trabajar con múltiples registros o datos tabulares, se utilizarán tablas dentro de los pasos, facilitando la comprensión del contexto del escenario.

Ejemplo:

```
Scenario: Visualizar pedidos registrados  
Given que existen los siguientes pedidos:  
| pedido | estado |  
| ORD-001 | en proceso |  
| ORD-002 | listo |  
| ORD-003 | entregado |  
When el administrador consulta la lista de pedidos  
Then el sistema muestra los pedidos registrados
```

- **Reducing Noise** Se procurará eliminar información irrelevante de los escenarios, manteniendo únicamente los datos necesarios para comprender el comportamiento esperado del sistema. Esto permite que los criterios de aceptación sean más claros y fáciles de validar.

Ejemplo:

```
Scenario: Pedido listo para notificación  
Given que el pedido está registrado  
And el pedido cambia a estado listo  
When el sistema procesa la actualización  
Then el cliente recibe una notificación
```

- **Newlines between scenarios and separator comments** Cuando se definan múltiples escenarios dentro de un mismo archivo, se dejarán líneas en blanco entre ellos y se podrán utilizar comentarios separadores para facilitar la lectura y navegación del documento.

Ejemplo:

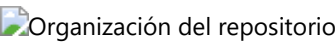
```
#----- Escenario de consulta exitosa -----
Scenario: Cliente consulta pedido existente
Given que el cliente tiene un pedido registrado
When consulta el estado del pedido
Then el sistema muestra el estado correspondiente

#----- Escenario de pedido inexistente -----
Scenario: Cliente consulta pedido no registrado
Given que el cliente no tiene un pedido asociado
When consulta el estado del pedido
Then el sistema informa que no se encontró información
```

5.1.4. Software Deployment Configuration

Para desplegar nuestro landing page hemos optado por usar Github Pages el cual brinda la posibilidad de alojar sitios web estáticos sin costo alguno.

- 1. Ingresamos al repositorio de nuestra landing page



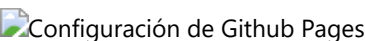
- 2. Ingresamos al repositorio de nuestra landing page



- 3. Ingresamos a la sección de "Settings" del repositorio



- 4. En la sección de "Pages", seleccionamos la rama "main" y la carpeta raíz (root) para desplegar nuestro sitio web.



5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

En esta sección, documentaremos y explicaremos el progreso del Sprint 1 en términos de desarrollo del producto y colaboración del equipo. Abordaremos varios aspectos clave, incluyendo la planificación del sprint, el backlog del sprint, la evidencia de desarrollo para la Revisión del Sprint. Además, se destacarán los aspectos relacionados con la documentación de servicios, la evidencia de despliegue de software y las perspectivas de colaboración del equipo durante el sprint. Este análisis detallado nos permitirá evaluar el progreso del proyecto y realizar ajustes necesarios para futuros sprints.

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

En esta sección, nos sumergiremos en los detalles del Sprint Planning Meeting 1.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	06-04-2026

Sprint #	Sprint 1
Time	2:00 PM
Location	Reunión virtual mediante meet
Prepared By	Jhoan Darner Janampa Gutierrez
Attendees	
Sprint n-1 Review Summary	No aplica
Sprint n-1 Retrospective Summary	No aplica
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1	El sprint tiene como objetivo desarrollar y publicar la landing page inicial de la startup de lavanderías digitales, la cual permitirá presentar la propuesta de valor del servicio tanto a dueños de lavanderías como a clientes finales. Durante este sprint se implementarán las secciones principales: hero con llamada a la acción, problema y solución, sección "cómo funciona", beneficios diferenciados para ambos segmentos, testimonios simulados, sección de planes, formulario de contacto y footer con información relevante. Asimismo, se asegurará un diseño moderno, responsive y adaptable a dispositivos móviles y escritorio. El criterio de aceptación es que todas las secciones carguen correctamente, los enlaces funcionen sin errores, el formulario valide datos correctamente y la navegación sea fluida. La landing deberá estar desplegada en un hosting accesible públicamente. Como métrica de éxito, se espera lograr al menos 15 visitas únicas y 30 interacciones en los botones principales durante el sprint.
Sprint 1 Velocity	20 Story Points
Sum of Story Points	38 Story Points

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En esta sección se incluye la elaboración de el artefacto Leadership-andCollaboration Matrix (LACX), el cual elegiremos quién es el líder y quiénes son los colaboradores para este Sprint 1

Team Members (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page
Miguel Angel Jara Espinoza	MiguelJara2	C
Janampa Gutierrez Jhoan Darner	orraiAKBDFSK	L
Gabriel Marcelo Mendoza Palacios	GabrielMendoza18	C
Jorge Armando Laban Hajar	jarlh19	C

5.2.1.3. Sprint Backlog n.

El Sprint Backlog es el artefacto que recoge el conjunto de User Stories seleccionadas para el Sprint y las descompone en tareas o work-items concretos que el equipo de desarrollo debe realizar. A diferencia del Product Backlog, que contiene todas las funcionalidades priorizadas del producto, el Sprint Backlog se centra únicamente en los elementos comprometidos para un Sprint específico.

En este caso, el Sprint Backlog 1 está orientado al desarrollo de la Landing Page de la plataforma CleanWave, incluyendo la implementación del hero, secciones de servicios, modales, páginas de rol, footer, asistente virtual y ajustes de responsividad.

Enlace: [Enlace Sprint 1](#)

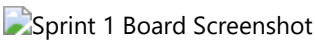


Figura: Sprint 1

Sprint Backlog – Sprint 1

ID US	Título User Story	ID WI	Título Work-Item	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado a	Estado
US01	Menú de navegación	WI-01	Implementar navbar	Crear barra de navegación con enlaces a Inicio, Beneficios, Planes y Contacto	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US02	Visualización de planes	WI-02	Implementar sección de planes	Mostrar planes con precio, características y botón de acción	4	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US03	Selección de plan	WI-03	Implementar selección de plan	Permitir seleccionar un plan y redirigir al registro	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US04	Propuesta de valor	WI-04	Implementar sección hero	Crear sección principal con título, descripción y botones CTA	4	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US05	Cómo funciona	WI-05	Implementar sección "Cómo funciona"	Mostrar flujo del servicio en pasos (registro, proceso, entrega)	4	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US06	Beneficios	WI-06	Implementar sección beneficios	Mostrar beneficios para lavanderías y clientes	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US07	Testimonios	WI-07	Implementar testimonios	Crear sección con opiniones simuladas de usuarios	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US08	Formulario de contacto	WI-08	Implementar formulario	Crear formulario con validación y confirmación	5	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US09	Información de contacto	WI-09	Implementar sección contacto	Mostrar correo, teléfono y ubicación	2	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US10	Sección "Nosotros"	WI-10	Implementar sección empresa	Mostrar información de la startup	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US11	Preguntas frecuentes	WI-11	Implementar FAQ	Crear lista de preguntas y respuestas	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done

ID US	Título User Story	ID WI	Título Work-Item	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado a	Estado
US12	Redes sociales	WI-12	Implementar redes sociales	Agregar enlaces a redes sociales	2	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US13	Footer	WI-13	Implementar footer	Agregar enlaces legales y contacto	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US14	Responsividad	WI-14	Adaptar diseño responsive	Ajustar diseño a móvil, tablet y desktop	6	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US15	CTA principal	WI-15	Implementar botones CTA	Crear botones de acción para registro y contacto	2	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US16	Sección cobertura	WI-16	Implementar cobertura	Mostrar zonas donde opera el servicio	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US17	Beneficios lavandería	WI-17	Implementar beneficios B2B	Mostrar beneficios para negocios	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US18	Beneficios usuario	WI-18	Implementar beneficios cliente	Mostrar beneficios para usuarios finales	3	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US19	Demo del servicio	WI-19	Implementar demo visual	Simular flujo del pedido (registro → proceso → entrega)	5	Jhoan Janampa Gutierrez	Done
US20	Política de privacidad	WI-20	Implementar sección legal	Agregar políticas y términos de uso	2	Jhoan Janampa Gutierrez	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

A continuación presentaremos los commits realizados en el repositorio de nuestra Landing Page, todos estos commits se han hecho en la rama "main" durante el desarrollo de nuestro Sprint 1.

Git Commit History – NetCore-LandingPage

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
NetCore-LandingPage	main	e9c7a8c7d61c7e733a584432af5a25fdd02f775d	feat: implement smooth scroll and DOM interactions	Added smooth scrolling behavior and JavaScript DOM event handling	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	97d53eee124543db7fcbf953abe234b08e120407	feat: adjust image and	Refined layout grid for the	Apr 21, 2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
NetCore-LandingPage	main	bcd0f18d9fb7b45ac2972d61bc322a1af95e34f9	text grid for about section	'About Us' section images and text	
			feat: add team information block	Created a new block to display team member details	Apr 21, 2026
			feat	General feature implementation and updates	Apr 21, 2026
			feat: create mock layout for live logistics dashboard	Initial design for the logistics tracking dashboard interface	Apr 21, 2026
			feat: design large buttons for role selection	Implemented high-visibility buttons for user role selection	Apr 21, 2026
			feat: add B2B and B2C roles division	Separated logic and views for B2B and B2C segments	Apr 21, 2026
			feat: design floating cards for services	Added CSS for floating card effects in the services section	Apr 21, 2026
			feat: mockup core services grid	Developed the main grid layout for primary service offerings	Apr 21, 2026
			feat: design hero section typography and stats grid	Styled the hero typography and added the statistics grid	Apr 21, 2026
			feat: build main hero section with metrics	Integrated real-time or static metrics into the hero area	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	ab88999e81b12c296315bda67b5ad9d7ea1fc81f	feat: apply fixed design	Added sticky positioning and backdrop-blur	Apr 21, 2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
			and blur to navbar	filter to the navbar	
NetCore-LandingPage	main	ab88999e81b12c296315bda67b5ad9d7ea1fc81f	feat: mockup top navigation bar	Initial mockup of the fixed top navigation menu	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	af5020f9e58e846b5d7356bcf337c16d1525f1cc	feat: create reusable components (buttons and badges)	Built reusable button and badge components for the UI	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	d59656cb7b76735c3397ec0a463e415bd234b92f	feat: add color palette, typography, and CSS reset	Defined global styles, variables, and typography rules	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	414901b4c9710534e0991b99edc18ca1171f2f9f	feat: create base HTML structure and link static files	Initialized index.html and linked CSS/JS assets	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	35bd7458f3ae0f246c79e418748a40ae2bb2bc9d	Resolve merge conflicts	Fixed synchronization issues during branch merging	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	35bd7458f3ae0f246c79e418748a40ae2bb2bc9d	feat: add color palette, typography, and CSS reset	Re-applied global style settings and design tokens	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	5480b53b30733e6beef387a4beae0f9e65fe395c	feat: create base HTML structure and link static file	Refined base structure and static linking	Apr 21, 2026
NetCore-LandingPage	main	9db716e5e0fb26ef44e603dfbda9613d0b837d00	Fix header formatting in README.md	Corrected Markdown syntax errors in the documentation	Apr 20, 2026
NetCore-LandingPage	main	11f3c1c8a8651140f46fdc4207907ccf2bf2ca0d	Landing page	General updates and content polish	Apr 20, 2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed On (Date)
				for the main landing	
NetCore-LandingPage	main	34c4ee17f2eef2fd76ba92af5802ce91d5504658	Initial commit	Project initialization and repository setup	Apr 17, 2026

5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review

Lo que se logró en el Sprint 1 es desplegar una primera versión de la landing page. En esta logramos desarrollar la barra navegadora, las secciones establecidas de la Landing Page y el formulario de contacto. También se adoptó exitosamente la metodología GitFlow, trabajando en la branch principal “main”.

 Inicio  Que Ofrecemos  Somos Cloud  Iot  Labs  Planes

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el desarrollo del Sprint 1, logramos avances significativos en la creación y configuración del repositorio del proyecto destinado a la Landing Page. Contar con esta base desde el inicio facilitó la organización del trabajo y la estructuración de las ideas del equipo.

En la siguiente etapa, optamos por aprovechar las herramientas colaborativas de GitHub, lo que permitió mejorar la coordinación entre los integrantes. Gracias a esto, se consiguió una implementación fluida y ordenada. Asimismo, al brindar acceso al repositorio a todo el equipo y centralizar el trabajo en la rama principal, los commits se realizaron de manera rápida y sin inconvenientes, permitiendo que cada miembro pudiera visualizar los cambios y el progreso de forma constante.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

A continuación, detallaremos los procesos realizados a lo largo del Sprint 1: Lo primero que realizamos fue crear dos repositorios en GitHub, uno para nuestro Landing Page. 

Finalmente configuramos GitHub Pages para obtener un enlace directo a la Landing Page, facilitando la revisión continua de los cambios realizados. Link: <https://netcore-open.github.io/NetCore-LandingPage/> 

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Mediante la sección de Insights de GitHub, se presenta a continuación la evidencia de colaboración del repositorio del Landing Page, mostrando la contribución de cada miembro del equipo durante el desarrollo del Sprint 1.

Analíticos de GitHub — Report

 Gráfica de contribuciones — Landing Page

Analíticos de GitHub — Landing Page

 Gráfica de contribuciones — Landing Page

Las imágenes evidencian la participación de los 4 integrantes del equipo en el desarrollo y despliegue del Landing Page durante el Sprint 1. La distribución de commits refleja una colaboración activa y equitativa entre todos los miembros:

Integrante	Usuario GitHub	Commits
Jhoan Darner Janampa Gutierrez	orraiaKBDFSK	21
Miguel Angel Jara Espinoza	MiguelJara2	2
Gabriel Marcelo Mendoza Palacios	GabrielMendoza18	5
Jorge Armando Laban Hajar	jarlh19	0

La distribución de commits confirma que todos los integrantes tuvieron participación en el Sprint 1, con una diferencia máxima de 16 commits entre el miembro más activo y el menos activo, lo que evidencia un trabajo colaborativo a lo largo del sprint.

Conclusiones

El desarrollo de la solución digital orientada a la **gestión de lavanderías locales** permitió al equipo contrastar los supuestos iniciales planteados durante el proceso Lean UX con los resultados obtenidos en las etapas de análisis, diseño y validación conceptual. A partir de ello, se identificaron oportunidades claras de mejora, así como la viabilidad del modelo propuesto para resolver problemas reales del sector.

En relación a los Problem Statements

1. Problem Statement 1 — Procesos manuales y falta de control en la gestión de pedidos

El equipo planteó que las lavanderías locales operan principalmente mediante procesos manuales, lo que genera errores logísticos, pérdida de información y falta de seguimiento adecuado de los pedidos. Este diagnóstico se sustenta en el análisis del contexto, donde se evidenció el uso de herramientas informales como cuadernos, mensajes por WhatsApp y registros no centralizados. La solución propuesta integra estas funciones en una plataforma digital, permitiendo gestionar pedidos, estados y prendas en un solo sistema, reduciendo significativamente la posibilidad de errores.

2. Problem Statement 2 — Falta de transparencia y mala experiencia del cliente

Se identificó que los usuarios finales no cuentan con mecanismos para conocer el estado de sus pedidos en tiempo real, lo que genera incertidumbre, pérdida de tiempo y desconfianza en el servicio. La propuesta de una plataforma con seguimiento en tiempo real y notificaciones automáticas responde directamente a esta problemática, mejorando la comunicación entre cliente y lavandería.

En relación a los Assumptions

1. Assumption sobre el comportamiento del administrador de lavandería

Se asumió que los dueños de lavanderías estarían dispuestos a adoptar una solución digital para optimizar su operación. Este supuesto se considera válido, ya que la propuesta ofrece beneficios claros como reducción de errores, mejor control de pedidos y optimización del tiempo. Sin embargo, se identifica que puede existir resistencia inicial debido a la falta de familiaridad con herramientas digitales, lo que sugiere la necesidad de incorporar procesos de onboarding simples e intuitivos.

2. Assumption sobre el comportamiento del cliente final

Se asumió que los usuarios valoran la posibilidad de hacer seguimiento en tiempo real de sus pedidos y recibir notificaciones. Este supuesto es altamente consistente con las tendencias actuales de consumo digital, donde los usuarios buscan inmediatez, control y transparencia en los servicios que utilizan.

3. Assumption sobre la optimización logística mediante tecnología

Se asumió que la incorporación de algoritmos de optimización de rutas (IA) mejorará la eficiencia en los procesos de recojo y entrega. Este supuesto representa uno de los principales diferenciadores de la solución, ya que permite reducir tiempos de entrega y costos operativos, generando valor tanto para el negocio como para el cliente.

En relación a los Hypothesis Statements y criterios de éxito

1. Hipótesis 1 — Reducción de errores operativos

Se plantea que al menos el 50% de los errores asociados a la gestión manual de pedidos serán eliminados en los primeros meses de uso del sistema. Esta hipótesis se basa en la digitalización de procesos y centralización de la información, lo cual reduce la dependencia de registros informales.

2. Hipótesis 2 — Mejora en la experiencia del cliente

Se plantea que al menos el 60% de los usuarios percibirá una mejora en la transparencia y control del servicio gracias al acceso en tiempo real al estado de sus pedidos. Este criterio es coherente con la incorporación de funcionalidades de seguimiento y notificación.

3. Hipótesis 3 — Adopción del sistema por lavanderías locales

Se plantea que al menos el 30% de las lavanderías contactadas estarán dispuestas a probar la plataforma en un entorno piloto. Este indicador dependerá de la facilidad de uso del sistema y del valor percibido por los administradores.

Recomendaciones y Roadmap

A partir de los resultados obtenidos, el equipo propone los siguientes pasos para el desarrollo del modelo de negocio digital:

Corto plazo — Lanzamiento piloto (0 a 3 meses)

- Publicar la **Landing Page** desarrollada como primera etapa de validación del modelo de negocio.
- Implementar una versión inicial del sistema con funcionalidades básicas de registro y seguimiento de pedidos.
- Validar la propuesta con un grupo reducido de lavanderías locales (piloto).
- Incorporar un flujo de onboarding sencillo para facilitar la adopción del sistema por parte de los administradores.

Mediano plazo — Crecimiento (3 a 9 meses)

- Implementar el sistema completo de gestión de pedidos con estados, historial y control de prendas.
- Integrar el sistema de notificaciones automáticas (pedido listo, retrasos, etc.).
- Incorporar el módulo de logística con programación de recojo y entrega.
- Lanzar campañas de adquisición de usuarios en redes sociales para aumentar la base de clientes.

Largo plazo — Escalabilidad (9 a 18 meses)

- Desarrollar la aplicación móvil para clientes y administradores.
- Implementar algoritmos avanzados de optimización de rutas mediante inteligencia artificial.
- Integrar métodos de pago digitales (Yape, Plin, etc.).
- Expandir el modelo a otras ciudades y mercados regionales.
- Incorporar analítica de datos para mejorar la toma de decisiones en las lavanderías.

Bibliografía

Akerele, J. I., Uzoka, A., Ojukwu, P. U., & Olamijuwon, O. J. (2024). Increasing software deployment speed in agile environments through automated configuration management. *International Journal of Engineering Research Updates*, 7(02), 028–035. [Ver artículo](#)

Arroyo Galán, S., Conde Cubas, Y. D., & Dorta Yagüe, A. (2022). *Aplicación web de soporte al aprendizaje-servicio*. [Ver recurso](#)

Asonze, C. U., et al. (2024). Evaluating the trade-offs between wireless security and performance in IoT networks. *SSRN* 4927991. [Ver artículo](#)

Balepur, N., et al. (2025). Whose boat does it float? Improving personalization in preference tuning via inferred user personas. *arXiv preprint arXiv:2501.11549*. [Ver artículo](#)

Castro Sanz, R. (2024). *Desarrollo de una aplicación web para gestión de tareas a través de un dashboard personalizable*. [Ver recurso](#)

DemandSage. (2024). *Startup statistics*. [Ver estadísticas](#)

Eras, C. M., Badillo, P. R., & Urrutia, D. M. (2020). El fracaso de la actividad emprendedora en el contexto latinoamericano. *Revista UNIANDES Episteme*, 7(2), 162–176. [Ver artículo](#)

Exploding Topics. (2024). *Startup failure statistics*. [Ver estadísticas](#)

Growthlist. (2024). *Startup failure statistics*. [Ver estadísticas](#)

Guan, M. Y., et al. (2024). *Deliberative alignment: Reasoning enables safer language models*. *arXiv preprint arXiv:2412.16339*. [Ver artículo](#)

Joseph, H., Sicard, B., David, J., & Ospina, A. (2021). *Impacto latino: casos de emprendedores sociales de América Latina*. Editorial CESA. [Ver libro](#)

Kiourtis, A., et al. (2024). Sustainable UI/UX design: Best practices for CO2 emission reduction in applications. *9th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)* (pp. 1–6). IEEE. [Ver artículo](#)

Latam Republic. (2023). *Startup trends and failures*. [Ver recurso](#)

Nirumand, A., & Cabot, J. (s.f.). *From mockups to IFML-like GUI models: Using large language models in web engineering*. [Ver capítulo](#)

Panamerican World. (2023). *Startups failure in Latin America*. [Ver artículo](#)

Purwanto, M. E., Hasanah, H., & Purwanto, E. (2024). Improving customer service quality through the use of Google Suite in creating landing pages. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 502–510. [Ver artículo](#)

Shofiana, A., Riadi, A. A., & Evanita, E. (2025). Public complaint information system in government to improve web public services. *Revista La Multiapp*, 6(4), 750–764. [Ver artículo](#)

Torres Martín, G., & López Rodríguez, R. (2024). *Projectpulse, una aplicación web de gestión de tareas orientada a empresas*. [Ver recurso](#)

U.S. Chamber of Commerce. (2023). *Why small businesses fail*. [Ver artículo](#)

Wicaksono, A. J. A., & Kusumandyoko, T. C. (2024). Pengembangan user interface halaman utama pada Wicaraku sebagai media pengenalan terapi gangguan berbicara. *BARIK – Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual*, 6(1), 233–247. [Ver artículo](#)

Cómo crear un user journey map: Una guía. Coursera (2023)

[Ver Artículo](#)

Anexos

Anexo A: Prototipos y Diseño

Recurso	Enlace
Web Applications Wireframes (Figma)	https://www.figma.com/design/BYuUfClnkNhZI1UaLu4JJV/WireFrame-Landing-Page-CleanWave?node-id=0-1&t=j8CbnUXdVDki8n37-1
Web Applications Mock-ups (Figma)	https://www.figma.com/design/BYuUfClnkNhZI1UaLu4JJV/WireFrame-Landing-Page-CleanWave?node-id=0-1&t=j8CbnUXdVDki8n37-1
Web Applications Prototyping (Figma)	https://www.figma.com/design/BYuUfClnkNhZI1UaLu4JJV/WireFrame-Landing-Page-CleanWave?node-id=0-1&t=j8CbnUXdVDki8n37-1

Anexo B: Gestión del Proyecto

Recurso	Enlace
Design-Level Event Storming (Miro)	https://miro.com/app/board/uXjVGm-88A8=
Sprint Backlog 1 (Jira)	https://upc-team-k20qr1ry.atlassian.net/jira/software/projects/CLEAN/boards/68/backlog

Anexo C: Videos del Producto

Recurso	Enlace
Video About-the-Product	—

Anexo D: Videos de Exposiciones

Entrega	Título	Enlace
TB1	Exposición TB1 — Foundly	—
TP	Exposición TP — Foundly	—
TB2	Exposición TB2 — Foundly	—
TF	Exposición TF — Foundly	—